

MANUAL PRÁCTICO DE HEMATOLOGÍA BÁSICA

*Médicos de urgencias
y de atención primaria*



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

▼ **Coordinadores:**

Bianca Díaz Roldán

Juan Francisco Domínguez Rodríguez



Asociación Andaluza de
Hematología y Hemoterapia

MANUAL PRÁCTICO DE HEMATOLOGÍA BÁSICA

Médicos de urgencias
y de atención primaria

Coordinadores:

Bianca Díaz Roldán
Juan Francisco Domínguez Rodríguez

Depósito legal:

978-84-09-33877-1

Edita:

Servicio de Hematología y Hemoterapia del
H. Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva

Avalado por:

Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia
C/San Juan de Dios Nº32, 5ºB - 18001 Granada
Teléfono +34 954574240



PRÓLOGO

La creciente demanda de asistencia sanitaria en los Servicios de Urgencias y de Atención Primaria hace necesaria una coordinación fluida entre los distintos especialistas implicados en la atención de los pacientes. Esta atención en pacientes con patología hematológica también ha aumentado, bien por un aumento en la incidencia, una considerable mejora en el proceso diagnóstico y fundamentalmente por una mayor supervivencia de los mismos gracias a las nuevas terapias.

Por este motivo nos pareció interesante elaborar esta guía de consulta rápida actualizada, que sirva como una herramienta práctica, en la que pretendemos abordar las principales dudas que los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Urgencias hospitalarias pueden tener acerca del abordaje de ciertas patologías, síndromes o alteraciones analíticas. El objetivo es facilitar la práctica clínica asistencial mediante sencillos esquemas o algoritmos de actuación, así como dar unas pautas, guiar en las pruebas complementarias necesarias para abordar su estudio y cuándo es preciso la derivación al Servicio de Hematología.

Desde aquí nos gustaría agradecer a nuestros compañeros del servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, así como a las compañeras del Centro Regional de Transfusión que han colaborado en la edición de este manual. Queremos agradecerles a todos su dedicación y su generosidad.

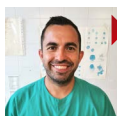


DR. ANTONIO FERNÁNDEZ JURADO

Índice AUTORES



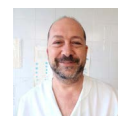
▶ **NAYUA
ALKADI
FERNÁNDEZ**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



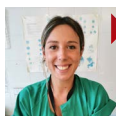
▶ **JUAN FCO.
DOMÍNGUEZ
RODRÍGUEZ**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **JULIA
MONTERO
BENÍTEZ**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **JUAN NICOLÁS
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **ANA ROSA
CARRANCO
ALCÓN**
MIR Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **FRANCISCO
FERNÁNDEZ
MORENO**
MIR Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



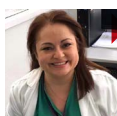
▶ **ANT. JOSÉ
PALMA
VALLELLANO**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **PILAR
VELARDE
LÓPEZ DE AYALA**
MIR Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **JOSÉ CARLOS
DE LA ROSA
GARCÍA**
MIR Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **KAROLL
GÓMEZ
CORRECHA**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **SUSANA
RAMÍREZ
GARCÍA**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **ROCÍO
ZAPATA
BAUTISTA**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **BIANCA
DÍAZ
ROLDÁN**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **CAROLINA
MARTÍN
AGUILERA**
FEA Hematología
Centro Regional de
Trasfusión, Huelva.



▶ **MARÍA SOFÍA
VÁZQUEZ
DÍAZ**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.



▶ **Mª DOLORES
FERNÁNDEZ
HERRERA**
FEA Hematología
Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva.

ÍNDICE

► SERIE ROJA

Estudio de Anemia	10
Estudio de Anemia Microcítica	12
Estudio de Anemia Macrocítica	14
Estudio de Anemia Normocítica	16
Estudio de Anemia Hemolítica	18
Talasemias / Hemoglobinopatías	22
Poliglobulia	24

► SERIE BLANCA

Neutrofilia	28
Neutropenia	30
Neutropenia febril	34
Linfocitosis	38
Linfopenia	42
Eosinofilia	46
Monocitosis	48
Gammopatías monoclonales	50

► PLAQUETAS

Trombocitopenia	54
Trombocitopenia inmune primaria (pti)	58
Trombocitosis	60
Trombocitopatías	62

► COAGULACIÓN

Tiempos de coagulación básicos	68
Anticoagulantes antivitamina K	72
Anticoagulantes orales directos	78
Anticoagulantes parenterales	84
Hemofilia	88
Hemofilia adquirida	84
Enfermedad de von willebrand	98
Coagulación intravascular diseminada	102
Estudio de trombofilia	106
Enfermedad Tromboembólica	112
Púrpura trombótica trombocitopénica	116

► MEDICINA TRANSFUSIONAL

Solicitud transfusión	122
Transfusión concentrados hematíes	128
Transfusión mezcla plaquetas	132
Transfusión plasma fresco congelado	136
Protocolo de trasfusión masiva	140
Reacción transfusional	142
Manejo de la hemorragia crítica	146

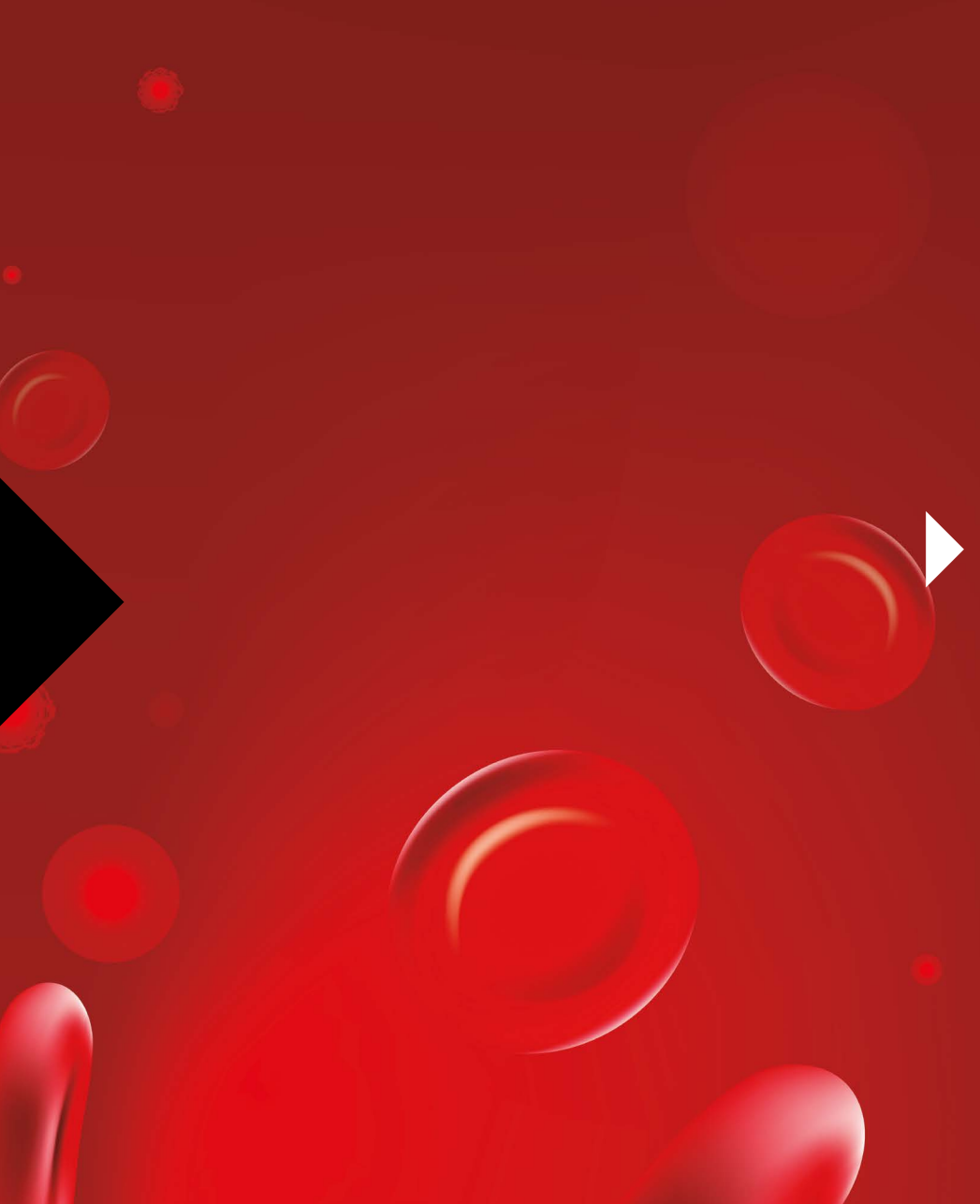
► URGENCIAS HEMATOLÓGICAS

Manejo clínico del shock séptico en el paciente hematológico	152
Síndrome de lisis tumoral	156
Mucositis postquimioterapia	158
Compresión medular	162
Hipercalcemia tumoral	166
Síndrome de vena cava superior	170

► MISCELÁNEA

Esplenomegalia	176
Estudio del cuadro poliadenopático	180
Estudio básico de pancitopenia	184
Utilidad del frotis de sangre periférica	188



The background of the left half of the page is a deep red color. It features several stylized, three-dimensional red blood cells of varying sizes. Some cells are in sharp focus, showing their biconcave disc shape, while others are blurred in the background, creating a sense of depth. A white arrow points from the right edge of the red background towards the text.

Serie **ROJA**

• Estudio de Anemia	10
• Estudio de Anemia Microcítica	12
• Estudio de Anemia Macrocítica	14
• Estudio de Anemia Normocítica	16
• Estudio de Anemia Hemolítica	18
• Talasemias / Hemoglobinopatías	22
• Poliglobulia	24



Estudio de **ANEMIA**



Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define como anemia a la cifra de hemoglobina inferior a 13 g/dL en varones, 12 g/dL en mujeres y 11 g/dL en embarazadas y ancianos.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES

- 1 Historia clínica (especial atención a sangrados y restricciones nutricionales).
- 2 Exploración física.
- 3 Hemograma.
- 4 Bioquímica con función renal y transaminasas.
- 5 Metabolismo férrico (hierro sérico).

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL VCM

VCM < 83 fL : Estudio de anemia microcítica.

VCM 83 – 97 fL: Estudio de anemia normocítica.

VCM > 97 fL: Estudio de anemia macrocítica.

ANEMIA SEVERA

Si el paciente presenta una cifra de hemoglobina inferior a 7 g/dL se recomienda la derivación del paciente al servicio de urgencias.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Griffin P.R. Bethesda Manual de Hematología clínica. Lippincott Williams and Wilkins. 2019.
3. Hernández García MT, Hernández Nieto L. Anemia: concepto y clasificación. En: Rozman C, Cardellach F, eds. Farreras-Rozman Medicina Interna. 18ª edic. Barcelona: Elsevier; 2016 Vol 2, 1558.



Estudio de

ANEMIA MICROCÍTICA



Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define como anemia microcítica a la cifra de hemoglobina inferior a 13 g/dL en varones, 12 g/dL en mujeres y 11 g/dL en embarazadas y ancianos con un VCM inferior a 83 fl.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

- 1 Historia clínica (descartar sangrado digestivo y sangrado ginecológico en mujeres).
- 2 Exploración física (descartar sangrado activo).
- 3 Solicitar hemograma y metabolismo férrico (ferritina y hierro sérico).

Ferritina y hierro sérico normales
con aumento del número de
hematíes

Sospechar Talasemia

Ferritina y hierro sérico
disminuidos

Anemia ferropénica

Ferritina aumentada con hierro
sérico normal

Anemia de trastornos crónicos

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

- ✓ Ante la sospecha de Talasemia.
- ✓ En la anemia ferropénica: si tras corregir el déficit de hierro y descartar sangrado digestivo el paciente continúa con anemia.
- ✓ En la anemia de trastornos crónicos: Una vez descartado origen inflamatorio, infeccioso, tumoral, insuficiencia renal, etc.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Griffin P.R. Bethesda Manual de Hematología clínica. Lippincott Williams and Wilkins. 2019.
3. Hernández García MT, Hernández Nieto L. Anemia: concepto y clasificación. En: Rozman C, Cardellach F, eds. Farreras-Rozman Medicina Interna. 18ª edic. Barcelona: Elsevier; 2016 Vol 2, 1558.



Estudio de

ESTUDIO DE ANEMIA MACROCÍTICA



Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define como anemia macrocítica a la cifra de hemoglobina inferior a 13 g/dL en varones, 12 g/dL en mujeres y 11 g/dL en embarazadas y ancianos con un VCM superior a 97 fL.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

- 1 Historia clínica (descartar hepatopatía y/o alcoholismo, así como dieta vegetariana sin suplementación de vitamina B12).
- 2 Descartar toma de fármacos (metotrexate, aciclovir, hidroxiurea y análogos de purinas).
- 3 Exploración física (descartar sangrado activo).
- 4 Solicitar hemograma con reticulocitos.
- 5 Solicitar ácido fólico y vitamina B12.
- 6 Solicitar perfil tiroideo.

- ✓ Si el paciente sufre de hepatopatía o alcoholismo puede ser necesaria la valoración por Aparato Digestivo.
- ✓ Si se detecta déficit de ácido fólico o vitamina B12 se recomienda reponer dicho déficit. Si tras tratamiento persiste el déficit puede ser necesario la derivación a Medicina Interna para descartar anemia perniciosa.
- ✓ Si alteración tiroidea, corregir la misma.

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

- ✓ Anemia macrocítica tras descartar déficit de vitamina B12, ácido fólico, hipotiroidismo, alcoholismo, hepatopatía y toma de fármacos en los últimos 3 meses.
- ✓ Anemias sospechosas de corresponder a hemólisis (elevación de LDH, bilirrubina indirecta y aumento del recuento de reticulocitos (por encima de > 100.000/mcL).

BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Griffin P.R. Bethesda Manual de Hematología clínica. Lippincott Williams and Wilkins. 2019.
3. Hernández García MT, Hernández Nieto L. Anemia: concepto y clasificación. En: Rozman C, Cardellach F, eds. Farreras-Rozman Medicina Interna. 18ª edic. Barcelona: Elsevier; 2016 Vol 2, 1558.



Estudio de

ANEMIA NORMOCÍTICA



Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define como anemia normocítica a la cifra de hemoglobina inferior a 13 g/dL en varones, 12 g/dL en mujeres y 11 g/dL en embarazadas y ancianos con un VCM entre 83 y 97 fL.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

- 1 Historia clínica (descartar origen inflamatorio, infeccioso, tumoral, insuficiencia renal, anciano).
 - 2 Exploración física (descartar sangrado activo).
 - 3 Solicitar hemograma con reticulocitos.
 - 4 Solicitar ácido fólico, vitamina B12 y metabolismo férrico.
 - 5 Solicitar bioquímica completa para descartar trastorno crónico.
- ✓ Si presenta disminución de los reticulocitos, hierro bajo y ferritina elevada el estudio es compatible con **anemia por trastornos crónicos**.
 - ✓ Si presenta déficit de factores madurativos (hierro, ácido fólico o vitamina B12), reponer dicho déficit.

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

Anemia de trastornos crónicos sin etiología clara (descartar origen inflamatorio, infeccioso, tumoral, insuficiencia renal, anciano).

No tienen criterios de derivación a Hematología los pacientes con anemia ferropénica o megaloblástica o bien con anemia mantenida sin otras citopenias siempre que estén en el contexto de procesos inflamatorios, infecciosos, insuficiencia renal, sangrado digestivo, hepatopatía o enfermedades cardiovasculares no controladas, en cuyo caso deben derivarse de inicio al especialista correspondiente o a Medicina Interna.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Griffin P.R. Bethesda Manual de Hematología clínica. Lippincott Williams and Wilkins. 2019.
3. Hernández García MT, Hernández Nieto L. Anemia: concepto y clasificación. En: Rozman C, Cardellach F, eds. Farreras-Rozman Medicina Interna. 18ª edic. Barcelona: Elsevier; 2016 Vol 2, 1558.



Estudio de **ANEMIA HEMOLÍTICA**



Antonio J. Palma Vallellano
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Las anemias hemolíticas son aquellas cuyo mecanismo fisiopatológico fundamental es la **HEMÓLISIS**, entendida como la disminución de la vida media del hematíe.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

CLASIFICACIÓN

Congénitas: hemoglobinopatías, talasemias, déficit de glucosa-6 - fosfato deshidrogenasa y membranopatías (esferocitosis hereditaria, etc).

Adquiridas: origen autoinmune, hiperesplenismo, infecciones, anemias hemolíticas microangiopáticas.

DEBE SOSPECHARSE UNA ANEMIA HEMOLÍTICA CUANDO

- ✓ La anamnesis y exploración física ponen de manifiesto: esplenomegalia, ictericia y/o coluria, ya sean continuas o intermitentes.
- ✓ En la analítica aparece anemia con volumen corpuscular medio (VCM) elevado, LDH +/- bilirrubina indirecta elevadas y aumento de reticulocitos.
- ✓ Existen familiares de 1º grado con procesos talasémicos / hemoglobinopatías y membranopatías ya diagnosticados.

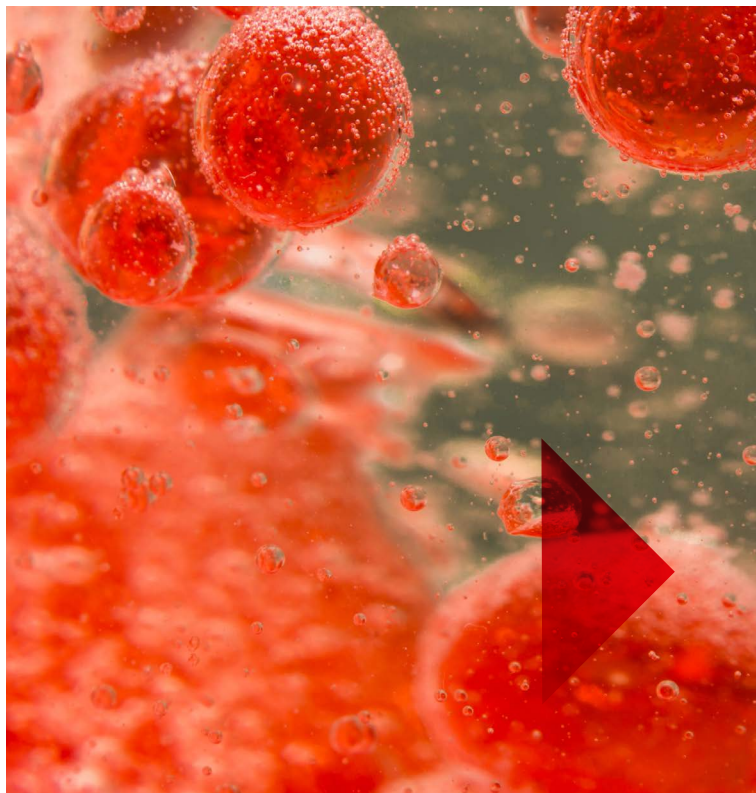
PUEDE REALIZARSE UN ABORDAJE INICIAL DESDE ATENCIÓN PRIMARIA CON EL SIGUIENTE ESTUDIO

- 1 Historia clínica y exploración física.
- 2 Hemograma con reticulocitos y Coombs directo.
- 3 Bioquímica con perfiles renal y hepático, LDH, bilirrubina directa e indirecta, haptoglobina, factor reumatoide y anticuerpos antinucleares.
- 4 Metabolismo férrico (ferritina, sideremia, transferrina e IST), vitamina B12 y ácido fólico.



¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

- ✓ En pacientes con antecedentes familiares de anemias hemolíticas congénitas.
- ✓ Ante la confirmación de hemólisis, incluso en ausencia de anemia (hemólisis compensada) manifestada por aumento de reticulocitos, junto con LDH elevada y haptoglobina descendida (< 30 mg/dl).



¿CUÁNDO DERIVAR A URGENCIAS?

- ✓ Cualquier cuadro de anemia hemolítica autoinmune (Coombs directo +), sobre todo si el valor de la hemoglobina es $< 9-10$ g/dL.
- ✓ Una anemia hemolítica que se acompaña de trombocitopenia de reciente aparición $< 100 \times 10^9/L$ ó evolución indeterminada, para descartar una púrpura trombocitopénica trombótica (PTT).

Una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 ó ácido fólico confirmada puede acompañarse de VCM elevado ($> 110 - 115$ fL) y de datos bioquímicos de hemólisis por lo que su abordaje puede realizarse inicialmente desde Atención Primaria.

CUALQUIER ANEMIA, independientemente del origen, cifras de **hemoglobina** < 6 g/dL es motivo de derivación a Urgencias. Por encima de este nivel pueden ser igualmente motivo de derivación a Urgencias en función del contexto clínico y a criterio del facultativo responsable del paciente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Griffin P.R. Bethesda Manual de Hematología clínica. Lippincott Williams and Wilkins. 2019.
3. Guillaud C, Loustau V. Hemolytic anemia in adults: main causes and diagnostic procedures. Expert Reviews in Hematology, 2012; 5(2). Pp 229-241.



TALASEMIAS/ HEMOGLOBINOPATÍAS



Antonio J. Palma Vallellano
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Las talasemias son procesos congénitos en los que existe un déficit de producción de algunas de las cadenas de globina que conforma la hemoglobina. Cada talasemia recibe el nombre de la cadena deficitaria: la más común en nuestro medio es la β -talasemia.

El fenotipo eritrocitario de los pacientes con talasemia se caracteriza fundamentalmente por poliglobulia y microcitosis, con valores de hemoglobina variables en función de si se trata de una talasemia silente o minor (hemoglobina normal o algo disminuida), o bien de una forma intermedia o mayor (anemia crónica +/- dependencia transfusional).

Las hemoglobinopatías se producen por una sustitución de un aminoácido de la cadena de globina. En heterocigosis (un único gen afecto = estado de portador) no suelen dar alteraciones en el hemograma. En caso de homocigosis o doble heterocigosis para dos alteraciones genéticas correspondientes a dos hemoglobinas anómalas el cuadro corresponderá al de una anemia hemolítica (ver apartado correspondiente).



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

En este nivel asistencial debe realizarse un diagnóstico diferencial de la talasemia minor con la anemia ferropénica. Como características propias de la anemia ferropénica encontramos: ferritina e IST descendidas, ausencia de poliglobulia y RDW elevado.

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

- ✓ Ante cualquier sospecha de talasemia tras haber descartado y tratado la anemia ferropénica.
- ✓ Si se considera necesario dar consejo genético cuando uno de los componentes de la pareja con deseos genésicos ha sido diagnosticado de una talasemia o hemoglobinopatía (incluso en estado de portador).



BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Griffin P.R. Bethesda Manual de Hematología clínica. Lippincott Williams and Wilkins. 2019.



POLIGLOBULIA



Juan Nicolás Rodríguez Rodríguez
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

A efectos prácticos y teniendo en cuenta los nuevos criterios diagnósticos de la OMS para la Policitemia Vera consideraremos que existe poliglobulia si:

Hemoglobina > 16.5 gr/dl o hematocrito > 49% en hombres.

Hemoglobina > 16 gr/dl o hematocrito > 48% en mujeres.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES

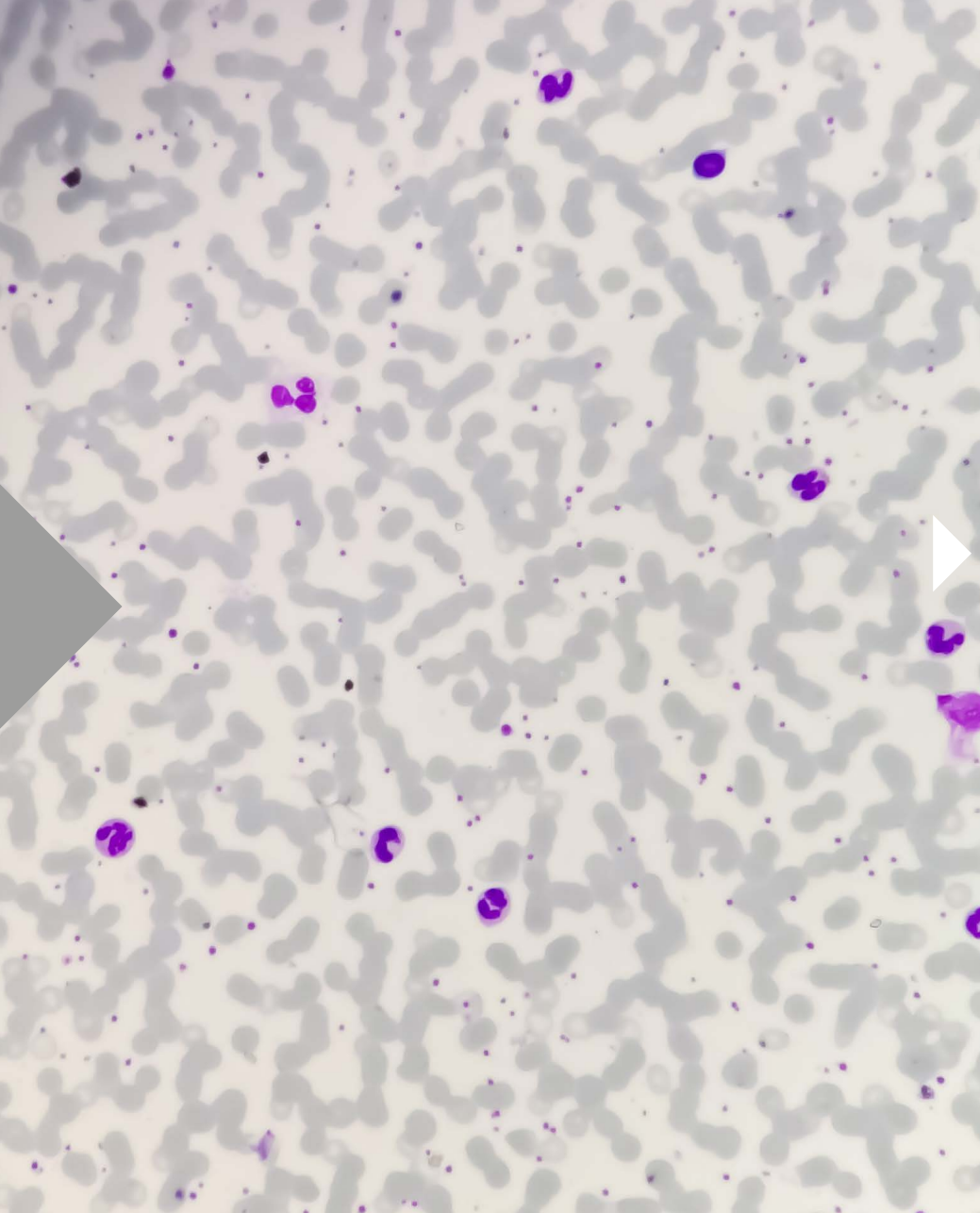
- 1 Historia clínica: especial atención a situaciones de hemoconcentración (emesis, diarrea, toma de diuréticos); de hipoxia (enfermedades pulmonares, apnea del sueño, ciertas enfermedades neurológicas que comprometen la respiración); nefropatía (estenosis de la arteria renal, trasplante renal); neoplasias (hipernefroma, hepatoma, hemangioblastoma cerebeloso); y fármacos (andrógenos).
- 2 Exploración física: Incluyendo auscultación cardiopulmonar, descartar visceromegalias.
- 3 Hemograma.
- 4 Ferritina.
- 5 Saturación de O₂.

¿CUÁNDO DERIVAR A HEMATOLOGÍA?

- ✓ Cualquier paciente con los niveles de hemoglobina o hematocrito por encima de dichos valores repetido en 2 determinaciones separadas 2 meses una vez descartados: cardiopatías cianósantes, broncopatías crónicas, tabaquismo o apnea del sueño para lo que puede ser necesario derivación previa a Neumología.
- ✓ Cualquier paciente con aumento de dos o tres series hemáticas: poliglobulia +/- leucocitosis +/- trombocitosis.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. McMullin MF. Investigation and management of erythrocytosis. Curr Hematol Malig Rep 2016; 11: 342-347.
3. Parnes A, Ravi A. Polycythemia and thrombocytosis. Prim Care 2016; 43: 589-605.



Serie BLANCA

• Neutrofilia	28
• Neutropenia	30
• Neutropenia febril	34
• Linfocitosis	38
• Linfopenia	42
• Eosinofilia	46
• Monocitosis	48
• Gammopatías monoclonales	50



NEUTROFILIA



Rocío Zapata Bautista
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define al recuento absoluto de neutrófilos mayor a $7.5 \times 10^9/L$ en adultos. Valores superiores a $10 \times 10^9/L$ mantenidos más de 6 semanas requieren estudio diagnóstico.



ESTUDIOS INICIALES

- 1 **Historia clínica** (antecedentes de enfermedades inflamatorias, metabólicas, neoplasia, tratamiento esteroideo o tabaquismo).
- 2 **Exploración física** (hepatomegalia, esplenomegalia, fiebre).
- 3 **Pruebas complementarias:** Hemograma, bioquímica con reactantes de fase aguda, autoinmunidad y serología. Cultivos microbiológicos según focalidad clínica.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS MECANISMOS DE PRODUCCIÓN

- ✓ **Primarias** (se estudian tras descartar causas secundarias o por alta sospecha hemopatía).
- ✓ **Secundarias** (infecciones, trastornos metabólicos e inflamatorios, estrés, fármacos, neoplasias, otros).

REACCIÓN LEUCEMOIDE

Se define como las leucocitosis mayores de $50 \times 10^9/L$. se recomienda la derivación del paciente para estudio al servicio de urgencias.

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

Neutrófilos $> 10 \times 10^9/L$ repetido en dos determinaciones separadas al menos 6 semanas tras descartar: infecciones activas, neoplasias activas, enfermedad sistémica/inflamatoria no controlada, tabaquismo, embarazo, esplenectomía y tratamiento con esteroides.

- BIBLIOGRAFÍA**
1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
 2. Griffin P.R. Bethesda Manual de Hematología clínica. Lippincott Williams and Wilkins. 2019.
 3. Ruíz Arguelles G.J. Fundamentos de hematología. Panamericana. 2014.



NEUTROPENIA



Julia Montero Benítez,
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define neutropenia como un recuento absoluto de neutrófilos.

$<1,5 \times 10^9/L$

Niños hasta 10 años

$<1,5 \times 10^9/L$

Mayores de 10 años

$<1,2 \times 10^9/L$

Adultos de raza negra



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES

- 1 **Historia clínica:** antecedentes familiares, raza, infecciones previas, fármacos, síntomas constitucionales.
- 2 **Exploración física:** especial atención a cavidad orofaríngea y región perianal, rash cutáneo, adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, malformaciones congénitas.
- 3 Hemograma.
- 4 Bioquímica con función renal y hepática.
- 5 Estudio de autoinmunidad.
- 6 Nivel sérico de vitamina B12 y ácido fólico.
- 7 Determinación de niveles de inmunoglobulinas séricas.
- 8 Serología vírica: VIH, VHB y VHC. Si sospecha clínica, VHA, VEB, CMV, parvovirus B19, VVZ, sarampión, rubéola.
- 9 Si sospecha clínica o epidemiológica, descartar brucelosis, rickettsiosis, salmonelosis y tuberculosis.

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SU INTENSIDAD

- ✓ **Leve:** $1-1,5 \times 10^9/L$.
- ✓ **Moderada:** $0,5-1 \times 10^9/L$.
- ✓ **Grave:** $<0,5 \times 10^9/L$.

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SU ORIGEN

- ✓ **Centrales:** congénitas o adquiridas (farmacológicas, infecciosas, inmunes, carenciales o infiltrativas, por enfermedades de la médula ósea o tumores sólidos metastásicos).
- ✓ **Periféricas:** hiperesplenismo, por autoanticuerpos (fármacos, enfermedades autoinmunes sistémicas) o aloanticuerpos.
- ✓ **Mixtas.**



La causa más frecuente de neutropenia en edad pediátrica es la infección, mientras que en el adulto es el consumo de fármacos.

ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

- 1 Si el agente causal es un fármaco, suspender la administración del mismo, vigilar la aparición de fiebre y signos infecciosos y reevaluar.
- 2 Si la causa es carencial (déficit de vitamina B12 o ácido fólico), tratar el déficit.
- 3 Si se debe a un proceso sistémico no hematológico (enfermedad autoinmune sistémica o hepatopatía), derivar al especialista correspondiente si se estima conveniente.
- 4 Si el paciente presenta un recuento absoluto de neutrófilos inferior a $1.0 \times 10^9/L$ asociado a fiebre y/o deterioro del estado general, se recomienda la derivación del paciente al servicio de urgencias.

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

- 1 Neutropenia $<1.0 \times 10^9/L$ repetido en 2 determinaciones separadas al menos 2 semanas, una vez descartada etiología farmacológica, infección activa, déficit nutricional y procesos sistémicos no hematológicos que la justifiquen (enfermedad autoinmune sistémica o hepatopatía con hipertensión portal).
- 2 Cualquier neutropenia acompañada de otras citopenias sin causas que las justifiquen.
- 3 Cualquier neutropenia acompañada de infecciones bacterianas de repetición.
- 4 Si persiste la neutropenia tras corregir el déficit nutricional, retirar el fármaco causal o tratar la infección activa.

- BIBLIOGRAFÍA**
1. García Hernández AM, Jarque Ramos I. Leucocitos. Patología de los Granulocitos. Agranulocitosis. En: Moraleda Jiménez JM, editor. Pregrado de Hematología. 4a ed. Madrid: Luzán 5; 2017. p. 205-20.
 2. Dale DC. How I diagnose and treat neutropenia. Curr Opin Hematol. 2016;23(1):1-4.
 3. Newburger PE. Autoimmune and other acquired neutropenias. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016;2016(1):38-42.
 4. Frater JL. How I investigate neutropenia. Int J Lab Hematol. 2020;42 Suppl 1:121-132.
 5. De la Rubia J, Cejalvo MJ. Neutropenia. En: Sanz MA, Carreras E, eds. Manual Práctico de Hematología Clínica. 6ª ed. Barcelona: Antares; 2019. p. 127-31.



NEUTROPENIA FEBRIL



Julia Montero Benítez
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Fiebre $\geq 38.3^{\circ}\text{C}$ en una única toma o $\geq 38^{\circ}\text{C}$ durante más de una hora en pacientes con un recuento absoluto de neutrófilos $< 0.5 \times 10^9/\text{L}$, o $< 1.0 \times 10^9/\text{L}$ con descenso previsible a menos de $0.5 \times 10^9/\text{L}$ en las próximas 24-48 horas, en ausencia de otra causa obvia no infecciosa que la justifique.



EVALUACIÓN INICIAL

- ✓ Búsqueda de foco infeccioso: anamnesis y exploración física completa (senos paranasales, mucosa oral, pulmón, piel, puntos de inserción de catéteres, zona perianal y abdomen).
- ✓ Hemograma y bioquímica con función renal, perfil hepático y PCR.
- ✓ En caso de sepsis/shock séptico, coagulación, gasometría venosa, ácido láctico y procalcitonina.
- ✓ Radiografía de tórax (aún sin síntomas pulmonares).
- ✓ Hemocultivos (por venopunción directa y por cada luz del catéter venoso central que porte el paciente).
- ✓ Según sintomatología/sospecha clínica, ampliar estudio microbiológico y otras pruebas de imagen.

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO

Esencial para decidir el régimen terapéutico y la necesidad de ingreso o alta hospitalaria. Se usará el **índice MASCC**:

- ✓ **Puntuación <21 :** pacientes con alto riesgo de complicaciones y muerte → Requieren hospitalización y tratamiento intravenoso.
- ✓ **Puntuación ≥ 21 :** pacientes con bajo riesgo → Tratamiento oral y ambulatorio si cumple los siguientes criterios; en caso contrario, hospitalización y tratamiento intravenoso u oral según características del paciente:

Tolerancia a medicación oral, neutrófilos $0.1 \times 10^9/\text{L}$, radiografía de tórax y función renal normal, ausencia de dolor abdominal, de infección de partes blandas o signos de sepsis, vivir a menos de 1 hora del hospital, buen apoyo sociofamiliar, no estar recibiendo antibióticos previamente, no alergia o contraindicación de antimicrobianos a utilizar.



TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO INICIAL

Pacientes de bajo riesgo

- ✓ Amoxicilina-clavulánico 875 mg cada 8 horas + ciprofloxacino 500-750mg cada 12 horas.
- ✓ En caso de alergia a penicilinas: sustituir amoxicilina-clavulánico por clindamicina 600mg cada 6 horas o azitromicina 500mg cada 24 horas.

Pacientes de alto riesgo

- ✓ Con criterios de gravedad: sepsis grave, shock séptico (ver capítulo 36)
- ✓ Sin criterios de gravedad, sin foco aparente:

Monoterapia con Cefepima 2 g cada 8 horas IV o Piperacilina/tazobactam 4.5 g cada 8 horas IV. Si alto riesgo de infección por microorganismos resistentes o foco intraabdominal, se prefiere piperacilina/tazobactam.

Si riesgo de resistencia (múltiples ingresos y/o antibióticos, colonización previa), añadir amikacina 20 mg/Kg cada 24 horas IV (dosis sucesivas ajustadas a función renal).

Si infección de catéter central clínicamente evidente, infección de tejidos blandos o colonización previa por *Staphylococcus* sp., añadir vancomicina 15-20 mg/Kg cada 12 horas IV (dosis sucesivas ajustadas a función renal).

Si alergia a penicilinas: sustituir por aztreonam 2g cada 8 horas IV + vancomicina 15-20mg/Kg/12 horas. Si foco intraabdominal, añadir metronidazol 500mg cada 8 horas IV.



OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Consensuar con Hematología: el uso de G-CSF, la suspensión o continuidad del tratamiento quimioterápico y la necesidad de profilaxis antifúngica o antivírica.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gudiol C, Aguilar-Guisado M, Azanza JR, Candel FJ, Cantón R, Carratalà J, et al. Executive summary of the consensus document of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC), the Spanish Network for Research in Infectious Diseases (REIPI) and the Spanish Society of Haematology and Haemotherapy (SEHH) on the management of febrile neutropenia in patients with hematological malignancies. *EnfermInfeccMicrobiol Clin.* 2020;38(4):174-181.
2. Escríhuela-Vidal F, Laporte J, Albasanz-Puig A, Gudiol C. Update on the management of febrile neutropenia in hematologic patients. *RevEspQuimioter.* 2019;32 Suppl 2(Suppl 2):55-58.
3. Rodríguez-Baño et al. Guía de antibioterapia. Versión 2020/2021. ISBN-13/978-84-695-3628-5.
4. Nucci M. How I Treat Febrile Neutropenia. *Mediterr J Hematol Infect Dis.* 2021;13(1):e2021025.
5. Klemencic S, Perkins J. Diagnosis and Management of Oncologic Emergencies. *West J Emerg Med.* 2019;20(2):316-322.



LINFOCITOSIS



Karoll Gómez Correcha
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se produce cuando el recuento absoluto de linfocitos en sangre periférica es $> 4 \times 10^9/L$ en mayores de 12 años.



PRINCIPALES CAUSAS

- 1 Infecciones: VEB, CMV, Toxoplasma, VIH, VVZ, Hepatitis, Toxoplasma, TBC, Sífilis, etc.
- 2 Enfermedades autoinmunes.
- 3 Linfocitosis policlonal en fumadores.
- 4 Sarcoidosis.
- 5 Esplenectomía.
- 6 Fármacos: Hidantoinas, penicilinas, fenilbutazona, fenotiacinas, ácido paraaminosalíclico.
- 7 Síndromes linfoproliferativos/Leucemias.

PRUEBAS A REALIZAR EN ATENCIÓN PRIMARIA

- 1 Historia clínica completa (Interrogando historia de cuadros infecciosos, fármacos y tabaquismo).
- 2 Examen físico completo: Buscando presencia de adenopatías y esplenomegalia.
- 3 Si no hay datos clínicos de alarma, confirmar linfocitosis con un nuevo hemograma en cuatro semanas incluyendo PCR, bioquímica básica, serología viral y autoinmunidad.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A HEMATOLOGÍA

- 1 Linfocitosis mantenida durante un periodo de 3 meses $> 5 \times 10^9/L$ sin causa que lo justifique.
- 2 Linfocitosis asintomáticas con exploración física normal, se enviará de forma reglada al servicio de hematología del hospital de referencia.
- 3 Linfocitosis asociada adenopatías y/o megalias derivar de forma preferente al servicio de Medicina Interna para estudio.

BIBLIOGRAFÍA

1. Pascual Izquierdo C, Polo García José. Criterios de Derivación a Consultas de Hematología desde Atención Primaria. Madrid: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2020. P. 18-19.
2. Sans-Sabrafen J, BessesRaebel C. Hematología clínica. 5a ed. Barcelona: Elsevier España; 2008. P. 21-31.
3. Moraleda Jiménez, J.M. Pregrado de Hematología: 4ª ed. Madrid: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2017. P 224.
4. Sanz Miguel A, Carreras Enric. Manual Práctico de Hematología Clínica. 5ª ed. Antares España; 2019. P 249-251.





LINFOPENIA



Karoll Gómez Correcha
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA:

Se define como el recuento absoluto de linfocitos en sangre periférica $< 1 \times 10^9/L$ en adultos de raza blanca, $< 1.2 \times 10^9/L$ en raza negra y $< 3 \times 10^9/L$ en niños menores de 2 años.



CAUSAS

1 Congénitas:

- ✓ Inmunodeficiencias combinadas.
- ✓ Inmunodeficiencias predominantemente por anticuerpos.
- ✓ Síndrome Wiskott-Aldrich.
- ✓ Síndrome de Di George.
- ✓ Ataxia-telangiectasia.

2 Adquiridas:

- ✓ Infecciones virales (VIH, SARS covid 19, gripe, VEB, Hepatitis).
- ✓ Infecciones bacterianas (TBC, fiebre tifoidea y Sépsis).
- ✓ Deficiencias nutricionales (desnutrición calórico-proteica, alcoholismo, déficit de zinc).
- ✓ Alteración de la linfopoyesis (anemia aplásica, periodo post-TPH, etanol).
- ✓ Destrucción linfocitaria (esteroides, radiación, PUVA, agentes alquilantes e inmunosupresores).
- ✓ Pérdida linfocitaria (insuficiencia cardíaca derecha, drenaje de conducto torácico, enfermedad de Wipple).

Otros:

LES, sarcoidosis, artritis reumatoide, miastenia, neoplasias e insuficiencia renal.

ESTUDIO BÁSICO

- 1 **Historia clínica completa** (Antecedentes familiares, fármacos, hábitos tóxicos, factores de riesgo de infección VIH, infecciones a repetición, hábito intestinal).
- 2 **Exploración física** (Facies cushingoide, signos de insuficiencia cardíaca renal, buscar adenomegalias y/o visceromegalias).
- 3 **Pruebas complementarias:** Hemograma, función hepática, creatinina, cuantificación de inmunoglobulinas, serología viral, autoinmunidad y poblaciones linfocitarias.

► Nota a Considerar

Los pacientes con linfopenia no son subsidiarios de estudio inicial por Hematología. Derivar a la especialidad que corresponda según la sospecha clínica.



► BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz Miguel A, Carreras Enric. Manual Práctico de Hematología Clínica. 5ª ed. Antares España; 2019. P 253-255.
2. Pascual Izquierdo C, Polo García José. Criterios de Derivación a Consultas de Hematología desde Atención Primaria. Madrid: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2020. P. 27.
3. Ronald Hoffman, Benz Edward J. Hematology basic principles and practice. 6ª ED. Elsevier. Philadelphia; 2013. P 249-250.



EOSINOFILIA



Juan Nicolás Rodríguez Rodríguez
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define como eosinofilia a una cifra de eosinófilos superior a $0.5 \times 10^9/L$.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES

- 1 Historia clínica: especial atención a reacciones alérgicas (asma, dermatitis atópica); fármacos (reacciones de hipersensibilidad); infecciones (fundamentalmente parasitarias); neoplasias y trastornos autoinmunes.
- 2 Exploración física: Incluyendo inspección cutánea, auscultación cardiopulmonar, descartar visceromegalias y adenopatías.
- 3 Hemograma.
- 4 IgE.
- 5 Parásitos en heces.

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL N° EOSINÓFILOS $\times 10^9/L$

Leve: $0.5-1.5$

Moderada: $1.5-5.0$

Grave: > 5.0

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A HEMATOLOGÍA

- ✓ Deben ser enviados a estudio por Hematología los casos graves y moderados en los que se han descartado las causas básicas (reacciones alérgicas, fármacos, infecciones).
Eosinofilia mantenida $> 1.5 \times 10^9/L$ en 2 determinaciones separadas al menos 6 meses una vez descartadas etiologías no hematológicas.
- ✓ La eosinofilia de $0.5-1.5 \times 10^9/L$ se seguirá desde At. Primaria (hemograma cada 3 – 6 meses).

BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Martín-Peña A. A propósito de un caso de eosinofilia: manejo práctico en atención primaria. Semergen 2012; 38: 327-330.



MONOCITOSIS



Karoll Gómez Correcha
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define como el aumento absoluto de monocitos $>1 \times 10^9/L$.



ESTUDIO INICIAL

- 1 **Historia clínica completa:** insistir en la anamnesis acerca de presencia de cuadros infecciosos, fármacos y síntomas B.
- 2 **Exploración física:** Búsqueda de adenopatías y/o esplenomegalia.
- 3 **Pruebas complementarias:** Hemograma, VSG, PCR, bioquímica básica, función hepática, creatinina, cuantificación de inmunoglobulinas, autoinmunidad, serología viral (CMV, VEB, toxoplasma, VHB, VHC e VIH).

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A HEMATOLOGÍA

- 1 Paciente con una cifra de monocitos confirmada (en al menos 2 determinaciones) $>1 \times 10^9/L$ sin causa reactiva evidente (infecciones incluyendo tuberculosis, enfermedades autoinmunes, neoplasias).
- 2 Presencia, junto a la monocitosis confirmada, de otras alteraciones del hemograma (macrocitosis, trombocitopenia, anemia, eosinofilia, células inmaduras en frotis, etc.) visceromegalias y/o adenopatías.

Nota a considerar

Pacientes con monocitosis más leves, o sospecha de proceso reactivo: vigilar en Atención Primaria y/o valorar enviar a Medicina Interna.

BIBLIOGRAFÍA

1. Pascual Izquierdo C, Polo García José. Criterios de Derivación a Consultas de Hematología desde Atención Primaria. Madrid: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2020. P 20-21.
2. Sanz Miguel A, Carreras Enric. Manual Práctico de Hematología Clínica. 5ª ed. Antares España; 2019. P 185-187.
3. Ronald Hoffman, Benz Edward J. Hematology basic principles and practice. 6ª ED. Elsevier. Philadelphia; 2013. P 644-645.
4. Moraleda Jiménez, J.M. Pregrado de Hematología: 4ª ed. Madrid: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2017. P 224-225.



GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

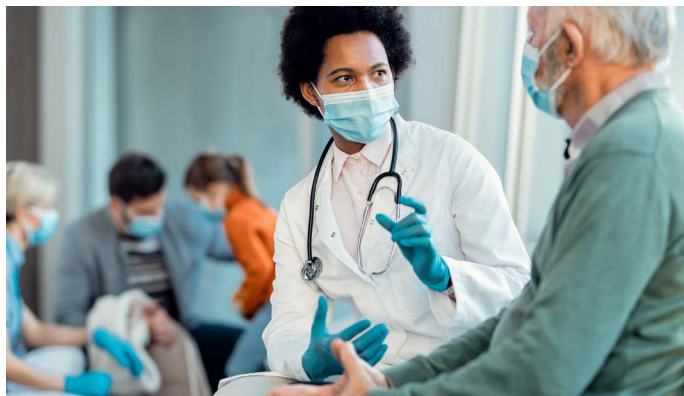


Juan Francisco Domínguez Rodríguez

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Las gammopatías monoclonales constituyen un grupo de trastornos que se caracterizan por la proliferación clonal de células linfoides B en sus últimos estadios madurativos (linfoplasmasmos o células plasmáticas), que tienen la capacidad de secretar una inmunoglobulina completa o alguno de sus componentes, conocido por componente monoclonal o paraproteína.

Incidenia: Es muy frecuente la presentación en su forma asintomática o gammopatía monoclonal de significado incierto (GMSI) estimándose su incidencia del 1-5% en personas mayores de 50 años.



CAUSAS

- 1 **Neoplasias:**
Mieloma múltiple y síndromes linfoproliferativos crónicos.
- 2 **Esenciales/Enfermedades por depósito:**
GMSI, enfermedad por depósito de cadenas ligeras, amiloidosis primaria (AL).
- 3 **Enfermedades inflamatorias/ sistémicas/ infecciosas:**
Hepatopatías, enfermedades autoinmunes, infecciones víricas (VHC), inmunodeficiencias...

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

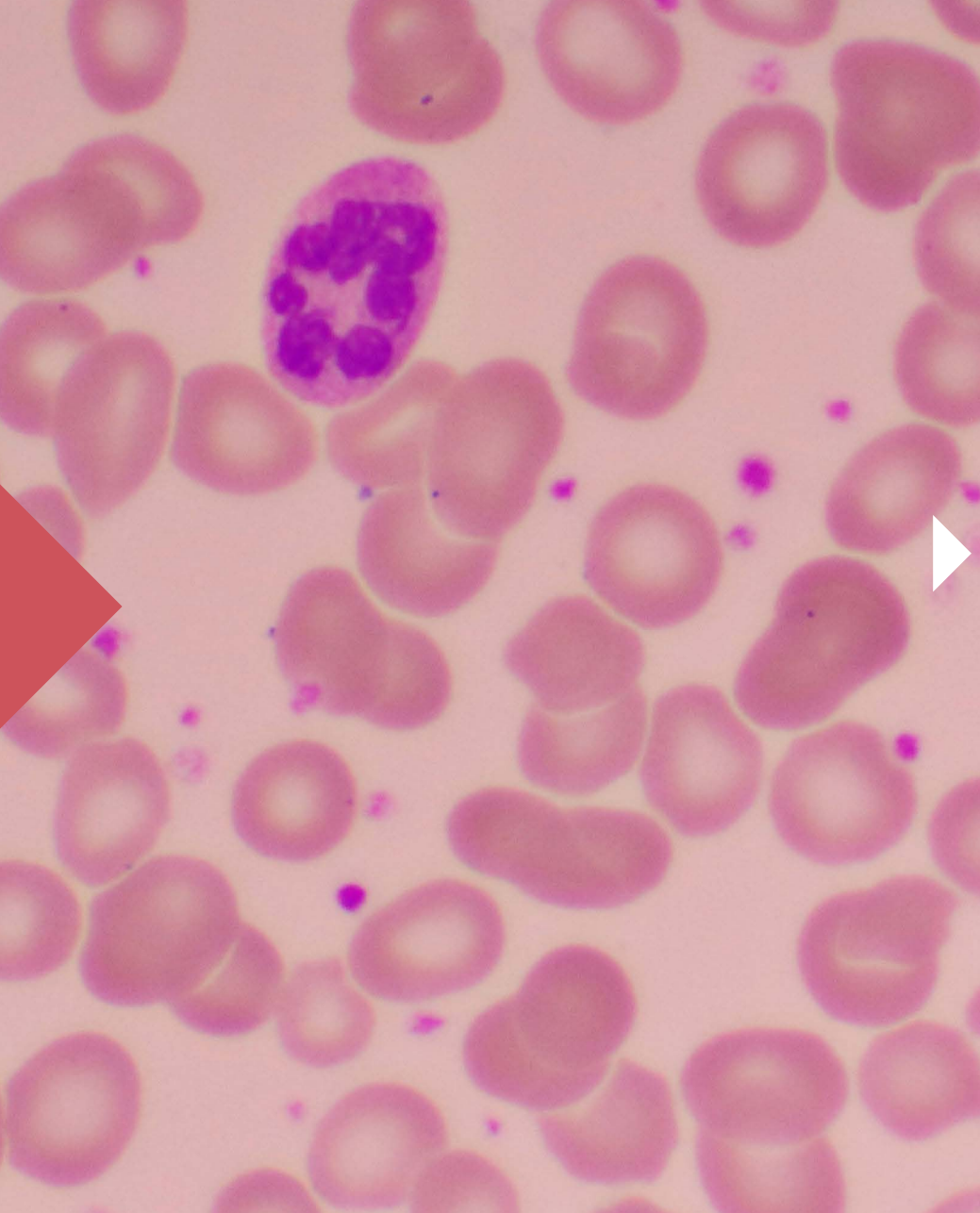
Ante cualquier gammopatía (inmunoglobulina total o de cadenas ligeras libres) informada como monoclonal en el proteinograma.

Nota

No precisan valoración por Hematología los aumentos de inmunoglobulinas o de cadenas ligeras libres de aspecto policlonal.

BIBLIOGRAFÍA

1. Manual Práctico de Hematología Clínica. Ed. 2019
2. Lancet Oncol. 2014 Nov;15(12):e538-48.
3. Guía Andaluza para el Diagnóstico y Tratamiento del Mieloma Múltiple. 2020.
4. Guía de Mieloma Múltiple. Grupo Español de Mieloma. 2021
5. Myeloma multiple NCCN guidelines 2021.
6. Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia.



PLAQUETAS

- Trombocitopenia 54
- Trombocitopenia inmune primaria (PTI) 58
- Trombocitosis 60
- Trombocitopatías 62



TROMBOCITOPENIA



José Carlos de la Rosa García
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define como trombocitopenia al recuento de plaquetas inferior a $150 \times 10^9/L$, aunque se considera clínicamente relevante por debajo de $100 \times 10^9/L$.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES

- 1 Historia clínica**
 - ✓ Riesgo Hemorrágico (Recuento plaquetario + manifestaciones hemorrágicas presentes + coexistencia de otro defecto hemostático).
 - ✓ Patrón temporal de las lesiones (agudo vs crónico). Uso concomitante de anticoagulantes.
- 2 Exploración física** Purpuras (de petequias a hematomas), hemorragias mucosas, adenopatías, esplenomegalia, fenómenos trombóticos, etc.
- 3 Hemograma y estudio de Coagulación**
- 4 Frotis de sangre periférica (SP):** valorar agregados plaquetarios (pseudotrombocitopenia), presencia de plaquetas gigantes y/o posibles malformaciones de otras series (ej. esquistocitos).
- 5 Recuento plaquetario en citrato** (descartar pseudotrombocitopenia).

CLASIFICACIÓN

- 1** Constitucionales (intrínsecas de la plaqueta o su función).
- 2** Adquiridas: Centrales o Periféricas.

ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

- ✓ Solicitar hemograma + Coagulación.
- ✓ Exploración física e HC indagando sobre posibles sangrados.
- ✓ Suspensión de ACO según cifra de plaquetas: Trombocitopenia (plaquetas inferiores a $50 \times 10^9/L$) o disfunción plaquetaria severa (uremia, fármacos, mielodisplasia). Se podrían usar dosis de anticoagulación intermedias o profilácticas con recuentos entre $20-50 \times 10^9/L$.



¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA O URGENCIAS?

- 1 Valores mantenidos de plaquetas $80 - 150 \times 10^9/L$ requerirán vigilancia y revisiones analíticas por parte de AP.
- 2 Cualquier cifra de plaquetas $< 80 \times 10^9/L$ en dos determinaciones separadas al menos 2 semanas en ausencia de un antecedente que lo justifique (hepatopatía con hipertensión portal, infección activa, fármacos, etc). y que no presenten informes previos de pseudotrombocitopenia (es un artefacto producido "in vitro" – véase anexo).
- 3 Una cifra $< 20 \times 10^9/L$ es criterio de derivación a Urgencias.

ANEXO

► PSEUDOTROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR EDTA

La pseudotrombocitopenia inducida por EDTA (ácido etilendiamino tetraacético) es un fenómeno de aglutinación in vitro plaquetario. Descrito tanto en enfermos como en población sana. El diagnóstico se debe sospechar ante la ausencia de clínica hemorrágica y de alteraciones en la hemostasia primaria, siendo la confirmación mediante el estudio de extensión de sangre periférica, que revela la presencia de agregados de plaquetas, así como los valores plaquetarios normales al analizar la muestra en tubo de citrato.

BIBLIOGRAFÍA

► BIBLIOGRAFÍA

1. Manual Práctico de Hematología Clínica. Ed. 2019.
2. Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia.



TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA (PTI)



José Carlos de la Rosa García
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune adquirida caracterizada por una trombocitopenia aislada (recuento de plaquetas $< 100 \times 10^9/L$ sin otras citopenias asociadas).

Las manifestaciones clínicas varían según los pacientes, siendo común las manifestaciones hemorrágicas cuando el número de plaquetas es inferior a $10 \times 10^9/L$.

No hay ninguna prueba patognomónica de la enfermedad, por lo que es un diagnóstico de exclusión.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

- 1 Historia clínica completa (importante descartar enfermedad infecciosa aguda y patología sistémica de base).
- 2 Exploración física (descartar Petequias y hematomas, descartar sangrado activo).
- 3 Hemograma y bioquímica básica.
- 4 Tiempos de coagulación.

¿CUÁNDO DERIVAR A HEMATOLOGÍA?

En todos los casos en los que sospeche una PTI es necesario derivar al paciente a Hematología.

- ✓ Derivar de forma reglada si el recuento de plaquetas es mayor de $20 \times 10^9/L$ y no hay manifestaciones de sangrado activo.
- ✓ Si el recuento de plaquetas es menor de $20 \times 10^9/L$ o hay signos de sangrado activo derivar al paciente al servicio de urgencias.

BIBLIOGRAFÍA

1. Manual Práctico de Hematología Clínica. Ed. 2019.
2. Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia.



TROMBOCITOSIS



M^a Sofía Vázquez Díaz
Juan Francisco Domínguez Rodríguez

DEFINICIÓN PRÁCTICA:

Se define como trombocitosis un recuento de plaquetas $\geq 450 \times 10^9/L$.

Siempre deben descartarse causas de trombocitosis reactiva: enfermedades infecciosas e inflamatorias, tumores sólidos (sobre todo de pulmón y páncreas), ferropenia, pérdida aguda de sangre, tras una cirugía, esplenectomía, alcoholismo crónico, ser donante habitual de sangre, reacción adversa a medicamentos...

Importante prestar atención al hemograma completo dado que la trombocitosis puede formar parte de enfermedades hematológicas distintas a la Trombocitemia Esencial como: Síndromes Mielodisplásicos, Policitemia Vera y Leucemia Mieloide Crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES

- 1 Historia clínica (observar hemogramas previos y especial atención a antecedentes trombóticos o hemorrágicos). Preguntar por síntomas de hiperviscosidad: dolor de cabeza, dolor torácico, mareo o aturdimiento, hormigueo y entumecimiento en las manos y los pies y/o enrojecimiento y calor o ardor en las manos y los pies, pérdida de visión.
- 2 Exploración física (importante explorar abdomen para detectar esplenomegalia).
- 3 Hemograma.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

4

Bioquímica: incluyendo ácido úrico, LDH, ferritina, Vitamina B12.

5

Reactantes de fase aguda de forma opcional si se sospecha trombocitosis secundaria.

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?



Trombocitosis persistente $\geq 450 \times 10^9/L$ no justificable por causas de trombocitosis secundaria descritas previamente.



Trombocitosis acompañada de otras alteraciones en el hemograma como: anemia con VCM elevado, poliglobulia y hematocrito elevado y/o leucocitosis.



BIBLIOGRAFÍA

1. Buss DH, Cashell AW, O'Connor ML, et al. Occurrence, etiology, and clinical significance of extreme thrombocytosis: a study of 280 cases. *Am J Med* 1994; 96:247.
2. Appleby N, Angelov D. Clinical and laboratory assessment of a patient with thrombocytosis. *Br J Hosp Med (Lond)*. 2017 Oct 2;78(10):558-564. doi: 10.12968/hmed.2017.78.10.558. PMID: 29019736.
3. Mathur A, Samaranayake S, Storrar NP, Vickers MA. Investigating thrombocytosis. *BMJ*. 2019 Jul 4;366:l4183. doi: 10.1136/bmj.l4183. Erratum in: *BMJ*. 2019 Dec 4;367:l4569. PMID: 31272949.
4. Thrombozytose und Thrombozytopenie – Ursachen und klinische Bedeutung [Thrombocytosis and thrombocytopenia - background and clinical relevance]. *Dtsch Med Wochenschr*. 2017 Nov;142(23):1732-1743. German. doi: 10.1055/s-0042-111096. Epub 2017 Nov 16. PMID: 29145678.



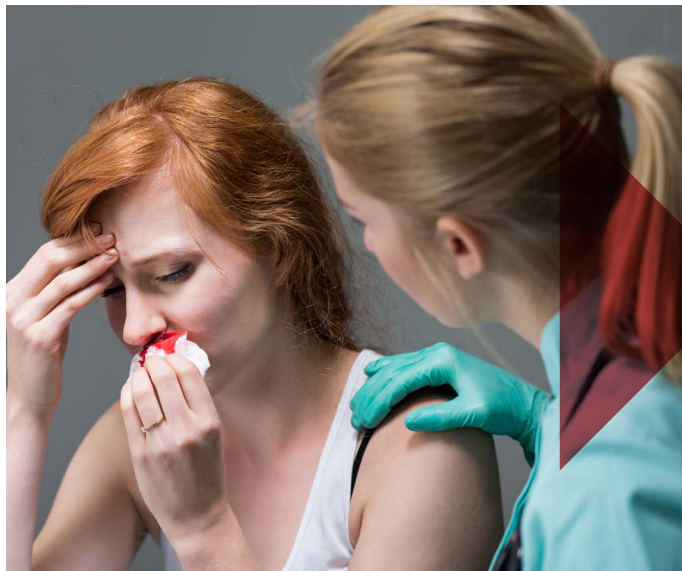
TROMBOCITOPATÍAS



Juan Francisco Domínguez Rodríguez

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Toda anomalía o alteración plaquetaria que afecta a su correcto funcionamiento y que se traduce en sintomatología hemorrágica, cuya gravedad e intensidad varía dependiendo del mecanismo funcional afecto.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

SOSPECHA DIAGNÓSTICA (HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA)

- ✓ Diátesis hemorrágica en ausencia de trombocitopenia, coagulopatía u otra causa justificante.
- ✓ Historia familiar con miembros diagnosticados o sangrados frecuentes.
- ✓ Tipo de sangrado: Presentación habitual mediante hemorragias mucocutáneas: Equimosis, hematomas, petequias, epistaxis, gingivorragias o sangrado mayor al habitual ante cualquier procedimiento invasivo.

TIPOS

Trombocitopatías congénitas: Son poco frecuentes. Los síntomas suelen iniciarse desde los primeros años de vida.

- ✓ Por déficit de glicoproteínas de membrana: Síndrome de Bernard Soulier y Trombastenia de Glanzmann.
- ✓ Por alteración del contenido de los gránulos: Síndrome de plaquetas grises.
- ✓ Por defectos de liberación.
- ✓ Otras: Defectos en otros receptores y síndromes genéticos.

Trombocitopatías adquiridas: Más frecuentes. Existe relación causal con cambios en el tratamiento o con ciertas patologías.

- ✓ Por fármacos: AAS, AINEs (la más frecuente), Clopidogrel...
- ✓ Alteraciones hepáticas.
- ✓ Insuficiencia renal.
- ✓ Neoplasias mieloproliferativas.



ESTUDIO EN EL LABORATORIO DE HEMOSTASIA

Estudio preliminar

- ✓ Hemograma con recuento y morfología plaquetaria.
- ✓ Perfil renal y hepático.
- ✓ Tiempos básicos de coagulación (TP y TTPa).
- ✓ Estudio de enfermedad de von Willebrand.
- ✓ PFA-100.

Estudios específicos de la función plaquetaria

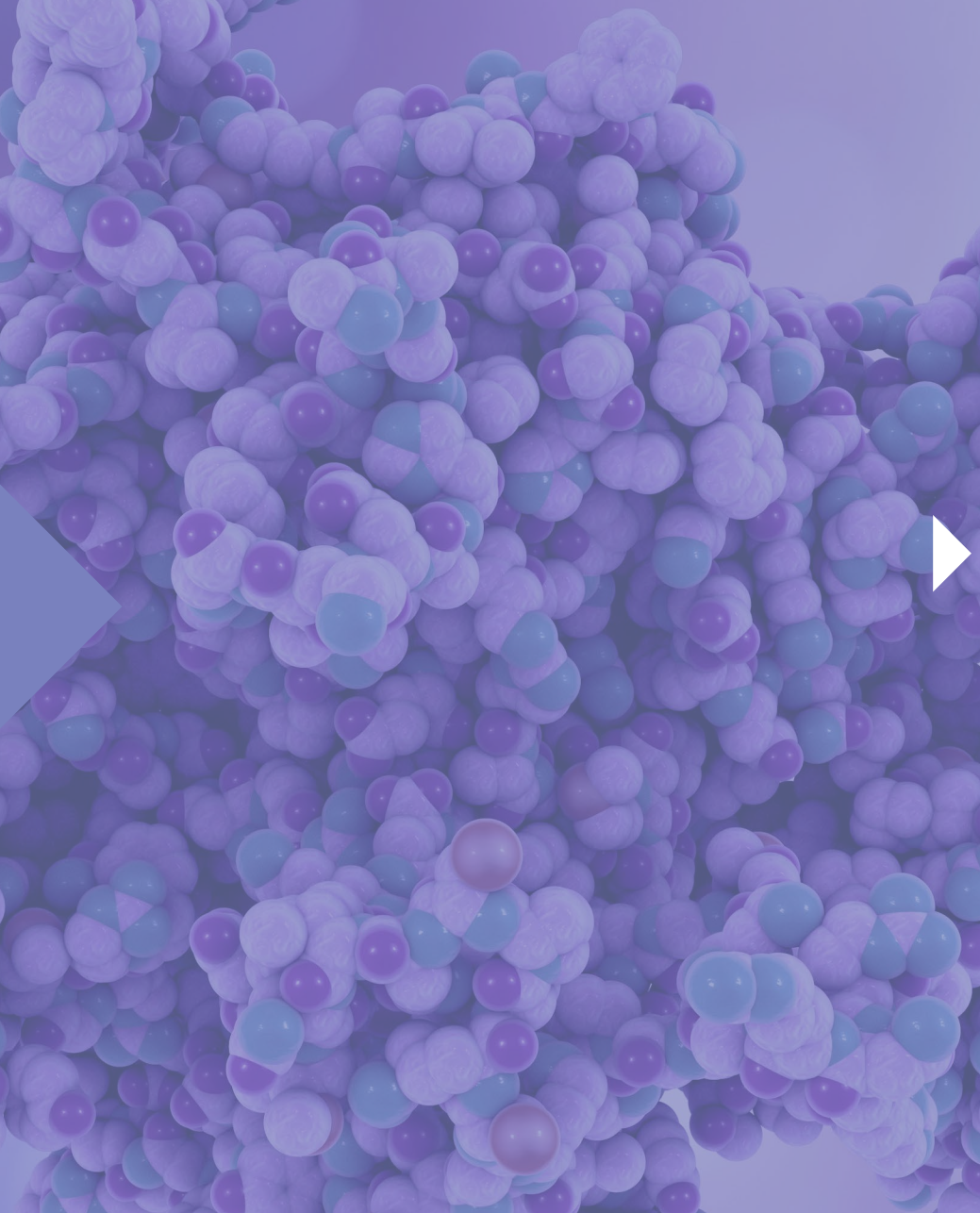
- ✓ Estudio de agregación plaquetaria: Estudio de agregometría óptica utilizando como agonistas el ácido araquidónico, ADP, epinefrina, colágeno y ristocetina.
- ✓ Citometría de flujo: detecta alteraciones en los receptores plaquetarios.
- ✓ Microscopía electrónica: útil para valorar morfología plaquetaria, en especial el estudio de los gránulos.
- ✓ Estudio genético Mediante secuenciación masiva. Indicado ante alta sospecha de trombocitopatía y todos los estudios previos no sean concluyentes.

PROFILAXIS Y TRATAMIENTO

- ✓ Evitar procedimientos invasivos en la medida de lo posible así como tratamientos que afecten a la función plaquetaria (AAS, AINEs.).
- ✓ Episodios de sangrado leve o procedimientos de bajo riesgo hemorrágico: Antifibrinolíticos.
- ✓ Mujeres jóvenes con hipermenorrea: antifibrinolíticos y terapia hormonal.
- ✓ Episodios de sangrado moderado-grave o procedimientos con alto riesgo hemorrágico: Transfusión de pool de plaquetas. También puede resultar útil el uso de Desmopresina.
- ✓ Hemorragia refractaria a todas la medidas anteriores: Factor VII recombinante.

BIBLIOGRAFÍA

1. Manual práctico de Hematología Clínica. 6ª Edición. 2019
2. Manual práctico de trombosis y Hemostasia. 2018
3. Hemostasia y Trombosis en la práctica clínica. 2018
4. Manual del Médico Interno Residente en Hematología y Hemoterapia
5. George JN. Platelets. Lancet. 2000; 355: 1531-9.
6. Nurden AT. Qualitative disorders of platelets and megakaryocytes. J Thromb Haemost. 2005; 3:1773-82.
7. Boender J. A diagnostic approach to mild bleeding disorders. J Thromb Haemost 2016; 14:1507-16.
8. Lassila R. Platelet function tests in bleeding disorders. Semin Thromb Hemost. 2016;42(3):185-9.



COAGULACIÓN

• Tiempos de coagulación básicos	68
• Anticoagulantes antivitamina K	72
• Anticoagulantes orales directos	78
• Anticoagulantes parenterales	84
• Hemofilia	88
• Hemofilia adquirida	94
• Enfermedad de von Willebrand	98
• Coagulación intravascular diseminada	102
• Estudio de trombofilia	106
• Enfermedad Tromboembólica	112
• Púrpura trombótica trombocitopénica	116



Tiempos de COAGULACIÓN BÁSICOS

Ana Rosa Carranco Falcón
Juan Francisco Domínguez Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Para comprender de forma adecuada las alteraciones más básicas de los tiempos de coagulación es necesario conocer la clásica cascada de la coagulación (Figura 1).

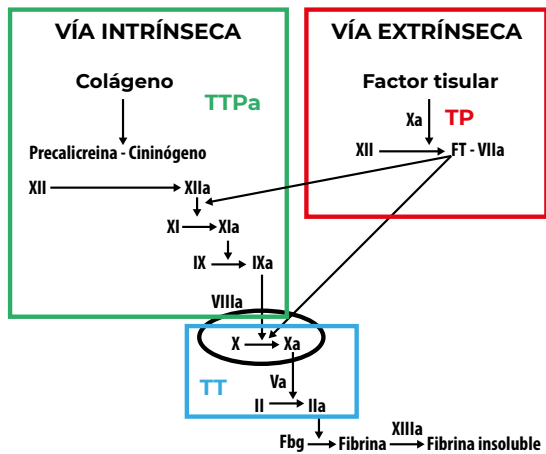
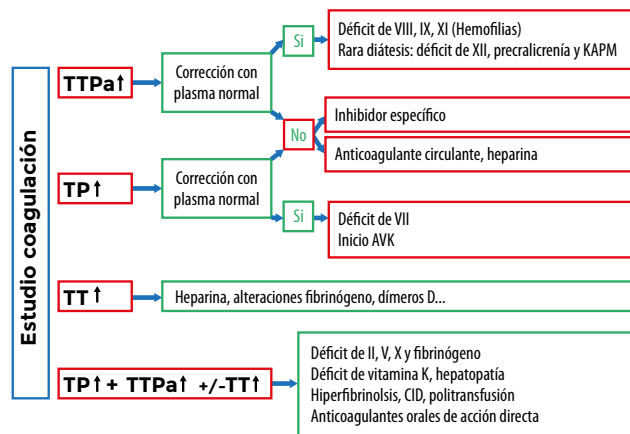


Figura 1

TIEMPOS DE COAGULACIÓN BÁSICOS

En el siguiente algoritmo (Algoritmo 1) podemos observar de forma simplificada la orientación diagnóstica de los trastornos de la coagulación (o hemostasia secundaria) basándonos en un estudio básico de laboratorio.



Algoritmo 1



¿CUÁNDO HAY QUE DERIVAR A UN PACIENTE A CONSULTAS DE HEMATOLOGÍA DESDE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y/O URGENCIAS?

- ✓ Pacientes asintomáticos con prolongación aislada y confirmada del tiempo de protrombina.
- ✓ Pacientes asintomáticos con prolongación aislada y confirmada del tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) y que tengan una ratio de TTPA > 1.30.
- ✓ Pacientes asintomáticos con niveles de fibrinógeno inferiores a 120 mg/dL.
- ✓ Pacientes asintomáticos con disminución de cualquiera de las proteínas de la hemostasia plasmática, como por ejemplo factores de la coagulación e inhibidores fisiológicos de la coagulación.

Notas a considerar

Las determinaciones de fibrinógeno superiores al rango de referencia del mismo no reflejan patología hemostática y son indicadores de estado inflamatorio (reactante de fase aguda); por tanto, deben estudiarse en Atención Primaria o derivarse a Medicina Interna.

Valores del tiempo de protrombina y del TTPA por debajo del rango normal carecen de significado clínico y no procede que sean estudiados.



BIBLIOGRAFÍA

1. Altisent Roca, Carmen; Álvarez Román, María Teresa; Bastida Bermejo, José María et al. Hemostasia y trombosis en la práctica clínica. Ergon Madrid 2018.
2. Álvarez Román, María Teresa; Carrasco Expósito, Marina; Bastida Bermejo, José María et al. Hemostasia y trombosis. Manual práctico. Arán Madrid 2018.
3. Blum Domínguez, Alejandra; Domínguez Muñoz, María Ángeles; Domínguez Rodríguez, Juan Francisco et al. Manual de hemostasia y trombosis: de residentes para residentes. Vanguard Gràfic Barcelona 2015.



ANTICOAGULANTES ANTIVITAMINA K



Ana Rosa Carranco Falcón



Juan Francisco Domínguez Rodríguez

1

¿QUÉ SON LOS FÁRMACOS AVK?

La warfarina (aldocumar) y el acenocumarol (sintrom) son los dos fármacos dicumarínicos comercializados en España y ampliamente utilizados. Actúan al nivel de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K (II, VII, IX y X, proteína C y S).



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

2 INDICACIONES

- 2.1 **Fibrilación auricular:** calcular el riesgo trombótico mediante la escala CHA2DS2-VASc y el riesgo hemorrágico según la escala HAS-BLED.
- 2.2 **Enfermedad tromboembólica venosa (ETE):** en la mayoría de los casos la anticoagulación no tiene que ser permanente. Revisar al paciente a los 3-6 meses para valorar si la indicación de anticoagulación ha de mantenerse.
- 2.3 **Valvulopatías.**
- 2.4 **Prótesis metálicas:** anticoagulación indefinida (rango INR 2.5-3.5 en prótesis mitral).
- 2.5 **Prótesis biológica:** anticoagulación los 3 primeros meses. Actualmente estaría indicado valorar de forma individualizada junto con cardiología a cada paciente.
- 2.6 **Cardiopatía isquémica:** en pacientes con IAM y trombo intracavitario con alto riesgo embolígeno. Revisar indicación permanente a los 3-6 meses.
- 2.7 **Miocardiopatía dilatada con FEVI menor al 25%.**
- 2.8 **Embolismo arterial y AVC:** rango INR 2-3, de duración variable.

3 INICIO DEL TRATAMIENTO CON FÁRMACOS AVK

La solicitud de inicio vendrá definida mediante hoja de consulta del especialista o médico prescriptor y el tratamiento se iniciará preferentemente en el hospital (ingresados o en consulta de hematología).

Una vez se haya conseguido una dosis óptima y la estabilización del INR en más de 3 sucesivos controles el paciente será derivado a su correspondiente centro de salud para continuar sus controles.



4 PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LOS FÁRMACOS AVK

El tratamiento dicumarínico prolonga tanto el TP como el TTPA; sin embargo, se utiliza el cociente internacional normalizado (INR) para un control adecuado de la anticoagulación:

$$\text{INR} = (\text{TP paciente}) / \text{TP control}$$

La primera prueba de laboratorio que se altera al iniciar el tratamiento con anticoagulantes orales es el tiempo de protrombina (TP).

INR ≤ 1

Personas normales sin anticoagular

INR 2-3

Rango óptimo de anticoagulación para la mayoría de indicaciones

INR 2.5 - 3.5

Rango de anticoagulación para procesos de mayor riesgo trombótico

5 ¿CÓMO INICIAR EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS AVK?

La administración de acenocumarol se comienza con 2-4 mg/día durante 3 días y posteriormente se ajusta la dosis de forma individual. En el caso de warfarina, la dosis de inicio es 3-5 mg al día durante 5 días, momento en el cual se realizará el primer control en el servicio de Hematología.

El tratamiento con AVK no protege contra la trombosis hasta 3-5 días después de iniciarse. Existe incluso un periodo de tiempo en el que hay un estado de hipercoagulabilidad, por lo que al iniciar un tratamiento anticoagulante en un paciente con trombosis debe mantenerse la heparina hasta pasados al menos 3 días desde el inicio del tratamiento con AVK.

6 CONTRAINDICACIONES

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS	CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
Alergia al medicamento	Cirugía mayor reciente
Aneurisma cerebral	Retinopatía hemorrágica
Hemorragia intracraneal reciente	Insuficiencia renal o hepática grave
Falta de cooperación del paciente e imposibilidad de cumplir tratamiento	Úlcus activo
Diátesis hemorrágicas graves	Alcoholismo
Trombocitopenia < 50.000	Malabsorción intestinal
Procesos hemorrágicos activos	Alteraciones mentales (especialmente con tendencias al suicidio)
HTA grave no controlable	Epilepsia no controlada
Gestación: 1º trimestre, último mes	Pacientes con pronóstico vital infausto a muy corto plazo
Angiopatia amiloide con o sin sangrado cerebral previo	Mala adherencia terapéutica



7 CRITERIOS DE DERIVACIÓN DESDE AP A HEMATOLOGÍA

- ✓ Pacientes inestables a pesar de correcta toma (≥ 3 controles sucesivos fuera de rango).
- ✓ Resistencia a dicumarínicos.
- ✓ Contraindicaciones relativas para el TAO (gestación, trombocitopenia, hemofilia, enolismo, insuficiencia hepática o renal, crisis comiciales, quimioterapia...).
- ✓ Hemorragias menores repetidas con INR en rango o hemorragia mayor.



8 ¿CUÁNDO Y CÓMO PODEMOS REVERTIR EL EFECTO DE LOS FÁRMACOS AVK?

Las medidas de las que disponemos para su reversión deben ser valoradas según la urgencia requerida. Con la suspensión del fármaco se conseguirá restaurar la hemostasia en 2-3 días en el caso de acenocumarol y en 4-5 días con warfarina.

Suspensión del fármaco.

Vitamina K (fitomenadiona): reversión completa en 24 horas (vía oral) y en 12-16 horas (intravenosa).

Concentrados de complejo protrombínico (CCP): reversión completa inmediata, con el inconveniente aumento en el riesgo trombótico.

Plasma fresco congelado (PFC)

Reversión parcial inmediata.

Factor VII activado recombinante (FVIIar)

Restaura la hemostasia de forma completa e inmediata.

Nota

Tanto el PFC como el CCP y el FVIIar necesitan ser administrados conjuntamente con vitamina K por su posible efecto rebote.

BIBLIOGRAFÍA

1. Altisent Roca, Carmen; Álvarez Román, María Teresa; Bastida Bermejo, José María et al. Hemostasia y trombosis en la práctica clínica. Ergon Madrid 2018.
2. García-Donas Gabaldón, Gloria; García Díez, María; Rodríguez Fernandez, Alicia et al. Manual de anticoagulación oral. Fiselgraf Sevilla 2018.
3. Álvarez Román, María Teresa; Carrasco Expósito, Marina; Bastida Bermejo, Jose María et al. Hemostasia y trombosis. Manual práctico. Arán Madrid 2018.



ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS



Nayua Alkadi Fernández



Juan Francisco Domínguez Rodríguez

CLASIFICACIÓN DE ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS (ACODs)



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

Características	DABIGATRÁN	RIVAROXABÁN	APIXABÁN	EDOXABÁN
Mecanismo de acción	Inhibidor FIIa (trombina)	Inhibidor FXa	Inhibidor FXa	Inhibidor FXa
Semivida	12-17h	5-13h	12h	9-11h
Dosis	110,150 mg /12h	15, 20 mg/24h	2,5, 5 mg/12h	15, 30,60/24h
Vía metabólica	P-gp	CYP 3A4/2J2 P-gp	CYP 3A4 P-gp	CYP 3A4 P-gp
Eliminación renal FG: Filtrado glomerular	80% (FG* <30 mL/min contraindicado)	33% (FG<15mL/min contraindicado)	25% (FG<15mL/min contraindicado)	50% (FG<15mL/min contraindicado)
Dializable	Sí	No	No	No
Interacciones con alimentos	No	No	No	No
Intolerancia lactosa	No interacción	Sí	Sí	No interacción
Dispepsia	5-10%	No	No	No
Fármacos contraindicados	Azoles, ciclosporina, tacrolimus, dronedarona	Azoles, ritonavir, dronedarona	Azoles, ritonavir, dronedarona	
Interacciones que pueden requerir ajuste de dosis	Quinidina, amiodarona, verapamilo	Rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, hierba S. Juan	Rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, hierba S. Juan	Quinidina, ciclosporina, dronaderona, eritromicina, azoles, azitromicina
Test coagulación básico alterado	TTPa	TP	-	TP
Monitorización	No	No	No	No
Antídoto	Idarucizumab	Andexanet alfa	Andexanet alfa	Andexanet alfa (No indicación aprobada)



INDICACIONES

- ✓ Prevención primaria de tromboembolismo venoso (TEV) en adultos sometidos a cirugía programada de reemplazo de cadera o rodilla.
- ✓ Prevención de ictus y embolia sistémica en fibrilación auricular no valvular (FANV).
- ✓ Tratamiento y prevención secundaria de TVP y TEP.
- ✓ Sd coronario agudo (SCA) con biomarcadores cardíacos elevados (sólo Rivaroxabán).

CONTRAINDICACIONES

- ✓ Alergia o intolerancia al principio activo.
- ✓ Algunas interacciones medicamentosas con inductores/inhibidores P-gp.
- ✓ Alteración de la hemostasia.
- ✓ Prótesis valvular mecánica.
- ✓ Estenosis mitral moderada-severa de etiología reumática.
- ✓ Hemorragia activa clínicamente significativa o patologías con riesgo de hemorragia, insuficiencia hepática o renal grave, embarazo y lactancia.
- ✓ No recomendado en Sd antifosfolípido con antecedente de trombosis.

DOSIFICACIÓN

	FANV	TEV	Prevención TEV en artroplastia cadera/rodilla
Dabigatrán	150 mg/12h 110mg/12h (si FG 30-49 mL/min, >80 años, o 75-79 años +FR hemorragia, tratamiento con verapamil)	150 mg/12h (tras 5 días de heparina) 110mg/12h (si FG 30-50mL/min, >80 años, o 75-79 años +FR hemorragia)	220 mg/24h 150 mg/24h (si FG 30-50 mL/min, >75 años, inhibidores P-gp)
Rivaroxabán	20 mg/24h 15 mg/24h (si FG 15-49 mL/min)	15 mg/12h durante 21 días, continuar con 20mg/24h	10mg/24h
Apixabán	5 mg 2,5mg (si FG 15-29 mL/min o cumple 2 de 3 criterios: >80 años, peso <60 Kg, Cr >1,5 mg/dl)	10 mg/12h durante 7 días, continuar con 5 mg/12h	2,5 mg/12h
Edoxabán	60 mg 30 mg (si FG 15-50 mL/min, <60 kg, o tratamiento concomitante con inhibidores P-gp (ciclosporina, dronedarona, ketocozol,eritromicina)	60 mg/24h (tras 5-10 días de heparina) 30 mg (si FG 15-50 mL/min, <60 kg, o tratamiento con inhibidores P-gp)	No indicado



MANEJO DE LAS COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS

Es importante documentar la hora de la última administración del ACOD, calcular el FG del paciente y considerar medicación concomitante (antiagregantes, etc).

- ✓ **Hemorragia leve:** Medidas de compresión local. Antifibrinolíticos. Valorar suspender una dosis de ACOD y reiniciar tras resolución de sangrado.
- ✓ **Hemorragia moderada:** Suspender ACOD. Compresión mecánica, reposición de volumen con fluidos y soporte transfusional. Identificar el origen de la hemorragia. Hemostasia quirúrgica, antifibrinolíticos. Valorar Carbón activado (si toma de ACOD <2-4h).
- ✓ **Hemorragia severa potencialmente mortal,** considerar además de las medidas previas, reversión del ACOD. En caso de Dabigatrán: administrar Idarucizumab, si no hay disponibilidad, administrar CCPa* o CCP y/o hemodiálisis (sólo con Dabigatrán). En caso de Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán, el antídoto es Andexanet alfa (sólo está aprobado para Rivaroxabán y Apixabán), no disponible por el momento. Si no estuviera disponible, se puede administrar CCP.



MANEJO PERIOPERATORIO

Cirugía urgente no demorable: Idarucizumab en caso de Dabigatrán y CCP en inhibidores del FXa (tener en cuenta la última toma del ACOD). En Cirugía programada, suspender ACOD antes de intervención, según el FG y riesgo hemorrágico.

Pauta suspensión ACOD	Dabigatrán		Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán	
Cirugía FG (mL/min)	Bajo riesgo hemorrágico	Alto riesgo hemorrágico	Bajo riesgo hemorrágico	Alto riesgo hemorrágico
>80	>24h	>48h	>24h	> 48h
50-80	>36h	>72h	>24h	> 48h
30-50	>48h	>96h	>24h	> 48h
>15-30	No indicado	No indicado	>36h	> 48h

BIBLIOGRAFÍA

- Escolar G, García Frade J, López MF, Roldán V. Guía sobre los nuevos anticoagulantes orales. Sociedad Española de Hematología/Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. 2015.
- Ortel TL, Neumann I, Ageno W, et al. American Society of Hematology 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Blood Adv. 2020;4(19):4693-4738.
- Domènech P. Tratamiento anticoagulante. Hemostasia y trombosis, Manual práctico. 1ª ed. Madrid: Arán; 2018. 153-164.
- Tomaselli GF, Mahaffey KW, Cuker A, et al. 2020 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Management of Bleeding in Patients on Oral Anticoagulants: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. 2020;76(5):594-622.
- Spyropoulos AC, Douketis JD. How I treat anticoagulated patients undergoing an elective procedure or surgery. Blood. 2012; 120 (15): 2954-62.
- López MF. Antivitamina K y anticoagulantes orales de acción directa. Hemostasia y trombosis en la práctica clínica. 1ª ed. Madrid: Ergón; 2018. 379-409.



ANTICOAGULANTES PARENTERALES



Juan Francisco Domínguez Rodríguez

Actualmente disponemos de una amplia variedad de fármacos antitrombóticos de administración parenteral (vía intravenosa y/o subcutánea) que podemos clasificarlos:



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

DE ACCIÓN INDIRECTA

Tienen afinidad para la antitrombina (anti IIa) y anti-Xa

- ✓ **Heparina sódica o no fraccionada (HNF):** De administración iv. Vida media de 60-90 minutos. Puede ser utilizada en pacientes con insuficiencia renal grave o dializados. Precisa monitorización mediante el TTPa (rango ratio 1.5-2.5) o anti-Xa (rango 0.3-0.7 UI/mL). Se dosifica mediante bolo 80 U/Kg, seguida de perfusión de 18 UI/Kg/h. Puede revertirse mediante sulfato de protamina. Efectos secundarios: Trombocitopenia inducida por heparina (TIH) y osteoporosis.
- ✓ **Heparinas de bajo peso molecular:** De administración subcutánea. Ampliamente utilizadas en nuestro medio. Disponemos de Bemiparina, Dalteparina, Enoxaparina, Nadroparina y Tinzaparina, según su peso molecular. Tienen una vida media de 3-6 horas. De eliminación renal, por lo que precisan ajuste en enfermos renales.
- ✓ **Monitorización:** precisan controles de anti-Xa, a las 3 horas de su administración, enfermos renales, gestantes y pacientes con peso extremo (>120 y <45 Kg). Rango deseado: dosis profiláctica (0.2-0.6 UI/mL, dosis terapéutica cada 24 horas (0.8-1.2 UI/mL) y dosis terapéutica cada 12 horas (0.6-1.0 UI/mL).
- ✓ **Reversión:** debe suspenderse 12 horas antes de la intervención en dosis profiláctica y 24 horas antes en dosis terapéutica. Escasa utilidad de sulfato de protamina.
- ✓ **Efectos secundarios:** Reacciones urticariformes. Menos frecuentes TIH y osteoporosis que con HNF.



	Profilaxis alto riesgo ETEV	Profilaxis quirúrgica. Bajo riesgo ETEV	Dosis terapéutica
Enoxaparina	40 mg/24h	20 mg/24h	1 mg/Kg/12h o 1,5 mg/Kg/24h
Nadroparina	5700 U/24h	2850 U/24h	86 U/Kg/12h o 172 U/Kg/24h
Tinzaparina	4500 U/24h	3500 U/24h	175 U/Kg/24h
Dalteparina	5000 U/24h	2500 U/24h	100 U/Kg/12h o 200 U/Kg/24h
Bemiparina	3500 U/24h	2500 U/24h	115 U/Kg/24h

Tabla1. Manejo dosis distintas HBPM

✓ **Fondaparinux:** De administración subcutánea. Tiene su pico de actividad a las 3h. Vida media de 17h. No precisa monitorización (aunque podría medirse mediante niveles de anti-Xa). De eliminación renal, por lo que requiere ajustes en enfermos renales. Contraindicado si FG <30 ml/min. Dosis profilaxis 2,5 mg/24h. Dosis terapéutica 7,5 mg/24.

- ✓ No posee antídoto.
- ✓ Puede usarse en paciente con TIH.
- ✓ Se recomienda evitar su uso en embarazadas y lactantes.

DE ACCIÓN DIRECTA

Ambos con actividad específica antitrombina. De administración iv. Requieren un bolo inicial, seguido de una perfusión continua

- ✓ **Argatroban:** Inhibe de forma reversible a la trombina. Vida media de 45 minutos. Se ajusta mediante el TTPa. No se elimina por vía renal por lo que puede utilizarse en IR severa. No tiene antídoto. Tiene indicación en la TIH (dosis de 2 mcg/Kg/min). Precisa ajuste en insuf. hepática.
- ✓ **Bivalirudina:** Inhibe de forma reversible a la trombina. Se ajusta mediante TTPa (rango ratio 1.5-2.5). Vida media de 25 minutos. Contraindicada en IR grave aunque en algunos contextos clínicos se sigue utilizando. No se relaciona con la TIH. Indicada en el intervencionismo coronario.

Dosificación: Bolo inicial 0.1 mg/Kg seguido de perfusión 0.25 mg/Kg/h.

BIBLIOGRAFÍA

1. Hemostasia y Trombosis en la práctica clínica. 2018.
2. Manual práctico de Hematología Clínica. 6ª Edición. 2019.
3. Manual práctico de trombosis y Hemostasia. 2018.
4. Manual del Médico Interno Residente en Hematología y Hemoterapia
5. Schulman S. Hemorrhagic complications of anticoagulant and thrombolytic treatment: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines 8th Ed. Chest - 2008;133:257-98.
6. Guyatt G. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th de: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. CHEST, 2012;141 (2) (Suppl): 7S-47S.
7. Kearon C. Comparison of fixed-dose-weight-adjusted unfractionated heparin and low molecular-weight heparin for acute treatment of venous thromboembolism. JAMA. 2006; 296:935-42.



HEMOFILIA



Ana Rosa Carranco Falcón



Juan Francisco Domínguez Rodríguez

DEFINICIÓN PRÁCTICA

La hemofilia es la coagulopatía congénita grave más frecuente y la más conocida. Se debe a una deficiencia del **factor VIII** (hemofilia A) y del **factor IX** (hemofilia B).

El patrón de herencia es recesivo ligado al cromosoma X, por lo que las mujeres excepcionalmente resultan afectadas.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

CLASIFICACIÓN Y CLÍNICA

La severidad de la hemofilia depende del nivel plasmático del FVIII/FIX. Se clasifican en:

- ✓ **Hemofilia leve:** 5-40% de factor, episodios de sangrado intenso tras cirugía mayor o traumatismo severo.
- ✓ **Hemofilia moderada:** 1-5% de factor, ocasionalmente espontáneos, sangrado prolongado tras traumatismo menor o cirugía menor.
- ✓ **Hemofilia severa:** menos del 1% de factor, sangrados espontáneos en articulaciones y músculos.

DIAGNÓSTICO

Historia de sangrado + **TTPa alargado**
(corrige con test de mezcla) + TP normal

CONFIRMACIÓN
determinación **niveles plasmáticos FVIII/FIX**

- ✓ **Diagnóstico molecular:** técnicas de screening y/o secuenciación directa del gen. secuenciación directa del gen.
- ✓ **Consejo genético:** detectar a las mujeres portadoras mediante diagnóstico precoz en pacientes con antecedentes familiares.
- ✓ **Estudio genético de una biopsia de vellosidades coriónicas:** en neonatos masculinos de madres portadoras.
- ✓ **Detección e identificación de inhibidores** (aloanticuerpos contra el FVIII/FIX): sospechar en caso de progresión de la enfermedad a pesar de tratamiento.

PROFILAXIS

Infusión regular del concentrado de factor deficitario para prevenir cualquier tipo de sangrado y es considerado el gold standard para pacientes con hemofilia grave de cualquier edad, ya que permite mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Es importante iniciar la profilaxis de forma precoz puesto que va a ser un importante predictor del resultado clínico del tratamiento.

Según recomendaciones:

- ✓ La profilaxis debería iniciarse inmediatamente o muy cerca del primer hemartros o hematoma muscular.
- ✓ Creación de un diario de eventos hemorrágicos que se revise de forma frecuente.
- ✓ La intensificación del esquema se consideraría si ocurre un episodio espontáneo significativo.
- ✓ Existen esquemas de profilaxis personalizada en función al fenotipo hemorrágico.
- ✓ La gravedad de la artropatía es un reflejo del número de sangrados en esa articulación y refleja la calidad del tratamiento profiláctico que ha seguido el paciente.

Tratamiento dirigido

Consiste en la administración del sustitutivo con concentrados del factor deficitario para obtener una hemostasia adecuada cuando se produce una hemorragia. La dosis y la frecuencia del tratamiento dependerá del tipo de hemofilia, del lugar y gravedad del sangrado, el modo de tratamiento, el peso del paciente y de la existencia o no de inhibidor frente al factor deficitario.

Las principales opciones terapéuticas son las siguientes:

- ✓ **Concentrados de factor VIII y IX recombinante o plasmático.** La cantidad de factor a administrar dependerá de la localización de la hemorragia y la gravedad de la misma.
- ✓ Anticuerpos biespecíficos: Emicizumab (recientemente aprobado).
- ✓ Otras opciones: **Desmopresina**, el concentrado de complejo protrombínico activado (CCPa) o el **factor VII recombinante activado** (rFVIIa).

En la actualidad uno de los principales problemas del tratamiento de la hemofilia es la elevada frecuencia de infusión del factor, motivo por el cual se están usando nuevos **factores de vida media extendida**, así como la elevada incidencia de aparición de inhibidores (aloanticuerpos contra el factor).



COMPLICACIONES CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD Y DEL TRATAMIENTO

- ✓ **Hemartros:** hemorragia más característica y frecuente. Las hemartrosis repetidas originan la **artropatía hemofílica**, con una severa limitación de la función articular y dolor crónico.
- ✓ **Hematomas musculares:** cabe destacar como complicación el **hematoma del psoas** que es una hemorragia grave y potencialmente fatal si no se realiza un diagnóstico precoz. La clínica característica es la dificultad de la marcha, incapacidad de extensión completa de la cadera y otros síntomas generales como dolor abdominal y vómitos. Es necesario confirmar el diagnóstico con alguna prueba de imagen (preferiblemente TAC o RMN).
- ✓ **Desarrollo de aloanticuerpos contra el factor (VIII o IX),** que se denominan **inhibidores**. El diagnóstico se debe realizar precozmente; así, se debe vigilar periódicamente en pacientes que reciben tratamiento y sospechar en caso de progresión clínica pese al mismo.



BIBLIOGRAFÍA

1. Altisent Roca, Carmen; Álvarez Román, María Teresa; Bastida Bermejo, José María et al. Hemostasia y trombosis en la práctica clínica. Ergon Madrid 2018.
2. Álvarez Román, María Teresa; Carrasco Expósito, Marina; Bastida Bermejo, Jose María et al. Hemostasia y trombosis. Manual práctico. Arán Madrid 2018.
3. Srivastava, Alok; Ludlam, Christopher A; Brewer, Andrew K et al. Guías para el tratamiento de la hemofilia. 2 ed. World Federation of Hemophilia. Montréal, Québec 2012.



HEMOFILIA ADQUIRIDA



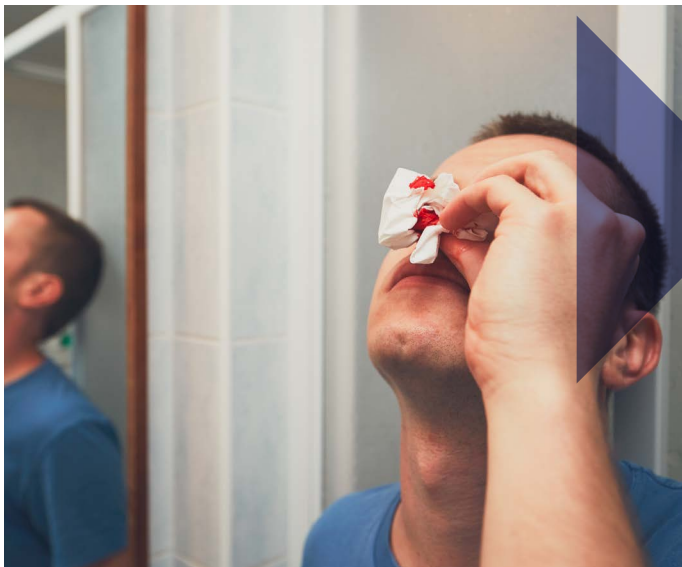
Ana Rosa Carranco Falcón



Juan Francisco Domínguez Rodríguez

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Es una enfermedad autoinmune producida por autoanticuerpos tipo IgG que atacan a factores de la coagulación (más frecuentemente al factor VIII).



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Se diferencia de la hemofilia clásica porque ambos sexos resultan afectados por igual, aparece normalmente a partir de la edad adulta y puede haber trastornos subyacentes identificables (trastornos autoinmunes, neoplasias ocultas, medicamentos, embarazo, etc.).

Los **signos y síntomas** más frecuentes son:

- ✓ Hemorragias espontáneas en mucosas, músculos o piel.
- ✓ Púrpura cutánea extensa.
- ✓ Aparición de hematomas retroperitoneales e intramusculares.
- ✓ NO son frecuentes las hemorragias articulares (dato de gran relevancia para el diagnóstico diferencial con la forma clásica de hemofilia).

Es importante destacar que el número y la gravedad de las hemorragias no están relacionados con los niveles del FVIII ni el título de inhibidor.

Aunque la forma adquirida es menos frecuente que la clásica, tiene una naturaleza potencialmente mortal, motivo por el cual es fundamental hacer un **diagnóstico precoz**.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

- ✓ Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) prolongado, que no corrige con test de mezcla.
- ✓ Bajas concentraciones de FVIII.
- ✓ Cifra de plaquetas dentro de la normalidad.
- ✓ Determinación de anticuerpos antifosfolípidos (diagnóstico diferencial con el Síndrome Antifosfolípido).



TRATAMIENTO

El tratamiento tiene dos objetivos fundamentales:

- 1 Control de la hemorragia aguda.
- 2 Inmunosupresión para controlar la producción de anticuerpos.

Entre los fármacos disponibles en el momento actual encontramos:

- ✓ Concentrado de factor VII recombinante o de complejo protrombínico activada de protrombina activada o: para controlar los episodios hemorrágicos.
- ✓ Inmunosupresión con esteroides u otros fármacos.
- ✓ Anticuerpo monoclonal (rituximab).
- ✓ Otros fármacos coadyuvantes: ácido tranexámico, fibrinógeno...

HEMOFILIA ADQUIRIDA POSTPARTO

Es una complicación poco común pero grave y que además presenta algunas particularidades por lo que merece una mención especial.

El síntoma principal es la hemorragia vaginal posparto (frecuentemente metrorragias) y requiere tratamiento inmediato.

Generalmente los inhibidores posparto terminan por desaparecer espontáneamente en el transcurso de unos meses, aunque la administración un ciclo de inmunosupresión puede acelerar la recuperación de la paciente.



BIBLIOGRAFÍA

1. Altisent Roca, Carmen; Álvarez Román, María Teresa; Bastida Bermejo, José María et al. Hemostasia y trombosis en la práctica clínica. Ergon Madrid 2018.
2. Álvarez Román, María Teresa; Carrasco Expósito, Marina; Bastida Bermejo, José María et al. Hemostasia y trombosis. Manual práctico. Arán Madrid 2018.
3. Srivastava, Alok; Ludlam, Christopher A; Brewer, Andrew K et al. Guías para el tratamiento de la hemofilia. 2 ed. World Federation of Hemophilia. Montréal, Québec 2012.



Enfermedad de **VON WILLEBRAND**



Nayua Alkadi Fernández



Juan Francisco Domínguez Rodríguez

DEFINICIÓN PRÁCTICA

La enfermedad de von Willebrand (EVW) es la coagulopatía congénita hemorrágica más prevalente (1%). Se debe a una alteración cuantitativa y/o cualitativa del factor de von Willebrand (FVW). La mayoría de casos son de herencia AD. También existe una forma adquirida.

Los síntomas más frecuentes son las hemorragias mucocutáneas (epistaxis, gingivorragias, hematomas ante mínimos traumatismos, menorragias), sangrados postquirúrgicos o postparto.

CLASIFICACIÓN

TIPO 1. Deficiencia cuantitativa parcial de FVW.

TIPO 2. Deficiencia cualitativa de FVW (Subtipos: 2A, 2B, 2M, 2N).

TIPO 3. Deficiencia completa de FVW.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

¿CUÁNDO SOSPECHAR LA EVW?

En pacientes con antecedentes de diátesis hemorrágica (sobre todo sangrado de mucosas) e historia familiar.

DIAGNÓSTICO:

- 1 Historia clínica detallada: antecedentes personales y familiares de hemorragia. Los índices de riesgo hemorrágico (Bleeding Score o BAT), pueden ser de utilidad (↑ VPN).
- 2 Exploración física.
- 3 Pruebas de laboratorio:

Pruebas de cribaje

- ✓ Hemograma: recuento de plaquetas y frotis de sangre periférica.
- ✓ Estudio de coagulación: Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa), puede estar alargado según el nivel de Factor VIII (FVIII).
- ✓ Tiempo de obturación (PFA-100). Suele estar alargado en pacientes con EVW.

Pruebas específicas confirmatorias

- ✓ Antígeno del FVW (FVW:Ag).
- ✓ Actividad del cofactor de la ristocetina del FVW (FVW:RCo).
- ✓ Nivel de FVIII procoagulante (FVIII: C).
- ✓ Capacidad de unión del FVW al colágeno (FVW: CB).
- ✓ Capacidad de unión del FVW al FVIII (FVW: FVIII:B).
- ✓ Agregación plaquetaria inducida por ristocetina (RIPA).
- ✓ Análisis de multímeros alto peso molecular del FVW.
- ✓ Propéptido del FVW.





RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Adecuada higiene bucal.
- ✓ Facilitar hemostasia local (compresión, sutura tras exodoncia).
- ✓ Evitar antiagregantes y antiinflamatorios (excepto inhibidores de COX-2). Puede usarse paracetamol o metamizol.
- ✓ Evitar ejercicios violentos.
- ✓ Vacunación anti-VHA y VHB en seronegativos.
- ✓ Se recomienda estudio a familiares de 1º grado.

Contactar con Hematología ante episodio hemorrágico o previo a cualquier intervención/cirugía, o embarazo.

TRATAMIENTO

La elección del tratamiento depende del tipo de EVW y la circunstancia clínica.

- ✓ **Antifibrinolíticos:** especialmente útiles en hemorragia de mucosas. No recomendado en hematuria. Dosis: ác. tranexámico 0,5-1 g/8h, en niños 10mg/kg iv o vo.
- ✓ **Desmopresina (DDAVP):** buena respuesta en EVW tipo 1. No es eficaz en el tipo 3, respuesta variable en el tipo 2 y contraindicada en subtipo 2B. No se recomienda en enfermedad cardiovascular, y niños < 2 años. Principal limitación: taquifilaxia. Dosis: 0,3 µg/kg en 50-100 cc de SSF a pasar en 20 minutos iv o 300 µg/kg en adultos o 150 µg/kg en niños vía intranasal.



Tratamiento sustitutivo con concentrados de FVW (con/sin FVIII): de elección cuando DDAVP no es efectivo o está contraindicado. La dosis dependerá del concentrado utilizado y de los niveles plasmáticos deseados de FVW según la situación clínica. Para el cálculo de unidades necesarias:

$$UI = \text{peso(Kg)} \times \text{aumento deseado de FVW (\% o UI/dL)} \times 0,5$$



Otros: tratamiento hormonal (considerar si menorragia), transfusión de plaquetas de forma excepcional (hemorragia grave que no cede en tipo 2B o 3), concentrados de FVIIa recombinante (casos graves como EVW tipo 3 con aloanticuerpos, hasta control de hemorragia. Dosis: 90 µg/kg/2-3 horas).

BIBLIOGRAFÍA

1. Batlle J, Perez-Rodriguez A, Corrales I, et al. Diagnosis and management of von Willebrand disease in Spain. Ann Blood 2018;3:5.
2. James PD, Connell NT, Ameer B, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021;5(1):280-300.
3. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021;5(1):301-325.
4. Batlle J, López MF. Enfermedad de von Willebrand. Hemostasia y Trombosis, Manual Práctico. 1ª ed. Madrid: Arán; 2018. p. 65-74.
5. Miesbach W. Perioperative management for patients with von Willebrand disease: Defining the optimal approach. European Journal of Haematology. 2020 Oct;105(4):365-377.
6. Battlle J, Alisent C, Aznar-Lucea JA, et al. Tratamiento de la enfermedad de Von Willebrand en España. Documento de consenso. Haematologica 2012; 97:1-23.



COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA



Pilar Velarde López de Ayala



Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

La coagulación intravascular diseminada (CID) es un proceso patológico resultado de la activación y estimulación excesiva del sistema de coagulación en respuesta a un estímulo desencadenante (sepsis, aborto, proceso oncológico) ocasionando microangiopatía trombótica y fibrinólisis secundaria.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES

- 1 Historia clínica (sepsis, shock séptico, leucemias agudas (LMA-M3), cáncer, complicaciones obstétricas, trauma, malformaciones vasculares, reacciones inmunológicas y hepatopatías).
- 2 Exploración física (equimosis generalizada, traumatismos mínimos, hemorragias mucosas, tromboflebitis en localización inusual, distrés respiratorio, convulsiones, necrosis distales).
- 3 Hemograma (trombocitopenia en 93% de casos).
- 4 Bioquímica (enzimas hepáticas y función renal).
- 5 Coagulación (tiempos de coagulación, fibrinógeno y D-dímero).
- 6 Frotis de sangre periférica (posible presencia de esquistocitos).

CLÍNICA

- ✓ Sintomatología hemorrágica (mucosas y cutáneas, generalmente en lugar de punción venosa, incisión quirúrgica).
- ✓ Sintomatología trombótica (acrocianosis, gangrena en los dedos, genitales y nariz).
- ✓ Disfunción orgánica.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

- ✓ Alargamiento de los tiempos de coagulación (TP y TTPA).
- ✓ Trombocitopenia secundaria al consumo plaquetario.
- ✓ Fibrinógeno: se encuentra elevado al inicio, ya que actúa como reactante de fase aguda para, finalmente, si el cuadro se prolonga en el tiempo, reducir sus niveles.
- ✓ Aumento del dímero D.
- ✓ Descenso de antitrombina, y de las proteínas C y S.



ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Solicitar hemograma, bioquímica para realizar diagnóstico diferencial con síndrome de HELLP (enzimas hepáticas) y coagulación (TP, TTPa, fibrinógeno y Dímero D).

- ✓ **Clínica sugestiva.** Hemorrágica o trombótica +/- disfunción orgánica.
- ✓ **Criterios analíticos.** Trombocitopenia ($<150 \times 10^9/L$), alteración de la coagulación y disfunción orgánica.
- ✓ **Posibles antecedentes desencadenantes.** Sepsis, shock séptico, leucemias agudas, complicaciones obstétricas, trauma, malformaciones vasculares, reacciones inmunológicas y hepatopatías.

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

- ✓ Siempre ante la mínima sospecha ya que debe realizarse un manejo hospitalario estrecho.
- ✓ La principal maniobra terapéutica consiste en corregir la causa que está originando la CID.

Tratamiento de soporte y tratamiento sustitutivo con plasma fresco congelado para reponer los factores de la coagulación, fibrinógeno y concentrados de plaquetas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Levi, M., & Sivapalaratnam, S. (2018). Disseminated intravascular coagulation: an update on pathogenesis and diagnosis. Expert review of hematology, 11(8), 663–672.
2. Iba, T., & Levy, J. H. (2020). Sepsis-induced Coagulopathy and Disseminated Intravascular Coagulation. Anesthesiology, 132(5), 1238–1245.
3. Iba, T., Levy, J. H., Wada, H., Thachil, J., Warkentin, T. E., Levi, M., & Subcommittee on Disseminated Intravascular Coagulation (2019). Differential diagnoses for sepsis-induced disseminated intravascular coagulation: communication from the SSC of the ISTH. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 17(2), 415–419.
4. Levi M. (2016). Management of cancer-associated disseminated intravascular coagulation. Thrombosis research, 140 Suppl 1, S66–S70.



Estudio de

TROMBOFILIA



Nayua Alkadi Fernández



Juan Francisco Domínguez Rodríguez

DEFINICIÓN PRÁCTICA:

Las trombofilias o estados de hipercoagulabilidad son situaciones que predisponen al desarrollo de trombosis venosa o menos frecuente arterial, debido a alteraciones hereditarias o adquiridas de la hemostasia, en contexto multifactorial.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

CLASIFICACIÓN DE LAS TROMBOFILIAS

Pueden ser primarias (hereditarias o adquiridas), o secundarias a enfermedades, procesos clínicos o tratamientos farmacológicos.

PRIMARIAS

Hereditarias

- ✓ Déficit de antitrombina (AT).
- ✓ Déficit de proteína C/ proteína S.
- ✓ Mutación G1691A de Factor V Leiden (heterocigota/homocigota) y resistencia a la proteína C activada (RPCA).
- ✓ Mutación G20210A del gen de la Protrombina (FII) (heterocigota/homocigota).

Adquiridas

- ✓ Sd Antifosfolípido (SAF) (presencia de anticuerpos antifosfolípido: Ac lúpico, Ac anticardiolipinas y/o Ac antiβ2-GPI).

Origen mixto

- ✓ Hiperhomocisteinemia.
- ✓ Niveles plasmáticos elevados de factores I (fibrinógeno), VIII, IX, XI, déficit XII, disfibrinogenemias y otros trastornos de la fibrinólisis. (Menor nivel de evidencia).

SECUNDARIAS

- ✓ Cáncer, embarazo/puerperio, cirugía, sd nefrótico, lupus, anticonceptivos orales, quimioterapia, etc.

***Trombofilias de alto riesgo:** SAF, déficit AT, mutación homocigota de FVL o Protrombina G20210A, mutación doble heterocigota FVL y Protrombina G20210A, y otras trombofilias combinadas.



INDICACIONES DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA

- Enfermedad tromboembólica venosa (ETE) provocada de localización inusual (cerebral, portal, mesentérica, etc), masiva o de gravedad desproporcionada en < 55 años.
- ETE no provocada de localización inusual, masiva, con historia o previo a valorar suspender anticoagulación permanente, en < 55 años.
- ETE recurrente.
- Dos o más abortos consecutivos precoces o pérdida fetal tardía, sin causa justificante.
- Infertilidad de causa no conocida.
- Trombosis venosa retiniana < 50.
- Ictus paradójicos. (En resto de casos, sólo despistaje de SAF, homocisteína, lipoproteína a)ños y sin FRCV.
- Transexuales hombre- mujer que vayan a iniciar hormonoterapia de feminización.
- Donante y receptores en trasplante renal.
- En neonatos con púrpura fulminans, y en niños con trombosis no relacionada con CVC.
- Estudio dirigido a familiares en mujeres en edad fértil y familiares de 1º grado de pacientes con trombofilia de alto riesgo.
- Necrosis cutánea asociada a dicumarínicos (proteína C y S).
- Resistencia a heparina (estudio de AT).





¿CUÁNDO SOLICITAR UN ESTUDIO DE TROMBOFILIA?

- ✓ Transcurridos más de 3 meses desde el evento agudo. Se debe suspender anticoagulación oral 21 días antes (no afecta al estudio genético).

RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS GENERALES DE LA TROMBOFILIA

Sin antecedente de ETEV:

- ✓ Profilaxis antitrombótica con HBPM en situaciones de alto riesgo (cirugía, embarazo, encamamiento prolongado, etc). En gestantes se recomienda monitorización con nivel anti-Xa. En SAF, asociar profilaxis con AAS a dosis bajas. En déficit AT, considerar administrar concentrados de AT.

Con antecedente de ETEV:

- ✓ Tratamiento con anticoagulantes orales o heparina. En caso de trombofilia de alto riesgo, se recomienda anticoagulación indefinida. En el resto de casos se debe individualizar.
- ✓ En SAF: el tratamiento de elección son los dicumarínicos, no se recomienda ACOD. Debe realizarse control de FRCV.
- ✓ Contraindicado: terapia hormonal con estrógenos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Venous thromboembolic diseases: diagnosis, management and thrombophilia testing. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); March 26, 2020.
2. Ortel TL, Neumann I, Ageno W, et al. American Society of Hematology 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Blood Adv. 2020;4(19):4693-4738.
3. Bates SM, Greer IA, Middeldorp S, Veenstra DL, Prabulos AM, Vandvik PO. VTE, thrombophilia, antithrombotic therapy, and pregnancy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e691S-e736S.
4. Lecumberri R, González JR. Enfermedad tromboembólica. Pregrado Hematología. 4ª ed. Madrid: Luzán; 2017. p. 637-58.
5. Stevens SM, Woller SC, Bauer KA, et al. Guidance for the evaluation and treatment of hereditary and acquired thrombophilia. J Thromb Thrombolysis. 2016;41(1):154-164.
6. Colucci G, Tsakiris DA. Thrombophilia screening revisited: an issue of personalized medicine. J Thromb Thrombolysis. 2020 May;49(4):618-629.
7. Baglin T, Gray E, Greaves M, et al. Clinical guidelines for testing for heritable thrombophilia. Br J Haematol. 2010;149(2):209-220.
8. Nicolaides AN, Fareed J, Kakkar AK, et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism--International Consensus Statement. Int Angiol. 2013;32(2):111-260.



ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA



Francisco Fernández Moreno



Juan Francisco Domínguez Rodríguez

Trastorno frecuente con una patogenia compleja que incluye multitud de factores, tanto ambientales como genéticos.

Factores de riesgo de ETV

Edad	Embarazo/puerperio
Historia previa de TEV	Tratamiento con estrógenos
Inmovilización prolongada	Enfermedades inflamatorias crónicas
Cirugía mayor u ortopédica	Trombofilia hereditaria
Cáncer/tratamientos antitumorales	Obesidad
Uso de catéter venoso central	Síndrome nefrótico
Anticuerpos antifosfolípidos	Paresia de extremidades inferiores



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

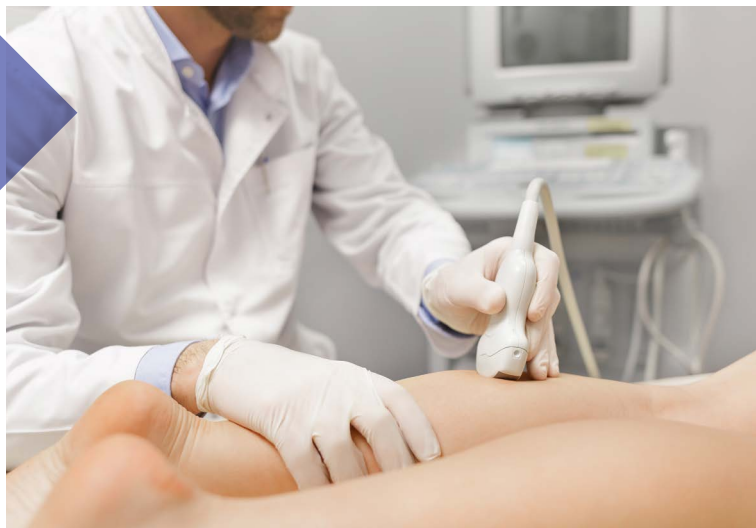
Incluye dos manifestaciones clínicas principales:

- ✓ **Trombosis venosa profunda (TVP):** afectación más frecuente en miembros inferiores, también puede afectar a miembros superiores, territorio esplácnico, venas suprahepáticas o senos venosos cerebrales.
- ✓ **Tromboembolismo pulmonar (TEP):** Habitualmente surgen tras TVP, sobre todo si no se inicia tratamiento.

DIAGNÓSTICO.

- ✓ **Dímero D:** Útil cuando la probabilidad clínica pretest (escala Wells) es alta, puesto que un resultado negativo te excluye el diagnóstico. Frecuentes falsos positivos (pacientes con cáncer, hospitalizados, ancianos, obesos, hepatopatía...).
- ✓ **Ecografía doppler.** Gold estándar en diagnóstico TVP de MMII.
- ✓ **Angio-TC.** Gold estándar en diagnóstico de TEP.
- ✓ **Gammagrafía perfusión pulmonar.** No suele estar disponible de urgencias. Indicado en caso de contraindicación para realizar angio-TC (insuficiencia renal o alergia a contraste).





TRATAMIENTO

Tiene el objetivo de impedir la progresión del trombo, favoreciendo su lisis progresiva que conducirá a la recanalización de los segmentos afectados.

- ✓ Anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular seguido de antagonistas de la vitamina K o anticoagulación de acción directa.

En caso de TEP con inestabilidad hemodinámica valorar el uso de tratamiento fibrinolítico.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento a largo plazo es evitar las recurrencias así como otras complicaciones a largo plazo como la hipertensión pulmonar crónica tromboembólica y el síndrome posttrombótico de extremidades inferiores.

- ✓ **3 meses:** Pacientes con factores de riesgo transitorios (cirugía, cese de la terapia hormonal...), TVP distal aislada, TEP subsegmentario o incidental, o aquellos en quienes el riesgo de sangrado se considera alto.
- ✓ **Indefinido:** Pacientes con TVP proximal no provocada y TEP sintomático, TEV provocada con factores de riesgo persistentes, recurrencia con y sin anticoagulación, cáncer activo o síndrome antifosfolípido.

BIBLIOGRAFÍA

1. Management of venous thromboembolic diseases and the role of thrombophilia test-ing: summary of NICE guidance. Lee-Yee et al. BMJ 2012.
2. Venous thromboembolic diseases: diagnosis, management and thrombophilia testing. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); March 26, 2020.
3. Ortel TL, Neumann I, Ageno W, et al. American Society of Hematology 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Blood Adv. 2020;4(19):4693-4738.



PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA



Pilar Velarde López de Ayala



Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA:

Microangiopatía trombótica que ocasiona una oclusión difusa de la microvasculatura arteriolar produciendo disfunción isquémica de múltiples órganos. Los microtrombos están compuestos principalmente por agregados plaquetarios.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES

- 1 Historia clínica (embarazo, enfermedad autoinmune, neoplasias, fármacos como sulfamidas, anticonceptivos, ciclosporina, cisplatino o trasplante medular).
- 2 Exploración física (fiebre, alteraciones neurológicas, alteración de función renal, astenia, molestias abdominales y diátesis hemorrágicas).
- 3 Hemograma (anemia y trombocitopenia).
- 4 Bioquímica con parámetros de hemólisis (LDH, bilirrubina indirecta y reticulocitos) y función renal.
- 5 Coagulación (tiempos de coagulación, fibrinógeno y Dímero D).
- 6 Frotis de sangre periférica (esquistocitos).

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE ETIOLOGÍA

- ✓ **PTT Adquirida:** Enfermedad autoinmune. Déficit de ADAMTS13 a causa de autoanticuerpos (Ac) de tipo IgG.
- ✓ **PTT Congénita:** Mutación homocigota o doble heterocigota del gen ADAMTS 13, que provoca una actividad disminuida por alteración de su síntesis o secreción.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y HALLAZGOS DE LABORATORIO COMUNES

- ✓ Fiebre.
- ✓ Alteraciones neurológicas.
- ✓ Disfunción renal.
- ✓ Molestias abdominales.
- ✓ Diátesis hemorrágica.
- ✓ Anemia hemolítica grave no inmune (aumento de bilirrubina indirecta, elevación de lactato deshidrogenasa (LDH 1.200-1400 U/l) y Coombs negativo).
- ✓ Coagulación normal (TP, TTPa, fibrinógeno suelen ser normales). Dímero D puede estar aumentado.
- ✓ Esquistocitos en frotis de sangre periférica.

ABORDAJE DESDE ATENCIÓN URGENCIAS

Solicitar hemograma, bioquímica para descartar anemia hemolítica (bilirrubina indirecta y LDH +/- haptoglobina) y coagulación (TP, TTPa, fibrinógeno y Dímero D).

- ✓ **Clínica sugestiva.** Alteraciones de SNC, disfunción renal, fiebre.
- ✓ **Criterios analíticos.** Trombocitopenia ($<150 \times 10^9/L$), anemia hemolítica y disfunción renal.
- ✓ **Posibles antecedentes desencadenantes.** Embarazo, neoplasia, enfermedad autoinmune, fármacos o trasplante medular.

¿CUÁNDO CONTACTAR CON HEMATOLOGÍA?

Siempre ante la sospecha clínica: alteración de SNC, alteración renal, fiebre, trombocitopenia +/- microangiopatía.

La mortalidad, si no se efectúan los recambios plasmáticos, puede alcanzar el 80 %.



BIBLIOGRAFÍA

1. Atrash, S., Sajjad, H., Jeanette, R., & Konstantinos, A. (2015). Thrombotic thrombocytopenic purpura. The Journal of the Arkansas Medical Society, 111(9), 187–189.
2. Saha, M., McDaniel, J. K., & Zheng, X. L. (2017). Thrombotic thrombocytopenic purpura: pathogenesis, diagnosis and potential novel therapeutics. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 15(10), 1889–1900.
3. Zheng, X. L., Vesely, S. K., Cataland, S. et al. (2020). ISTH guidelines for treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 18(10), 2496–2502.
4. Jamme, M., & Rondeau, E. (2017). The PLASMIC score for thrombotic thrombocytopenic purpura. The Lancet. Haematology, 4(4), e148–e149.



MEDICINA TRANSFUSIONAL

- Solicitud transfusión 122
- Transfusión concentrados hematíes 128
- Transfusión mezcla plaquetas 132
- Transfusión plasma fresco congelado 136
- Protocolo de transfusión masiva 140
- Reacción transfusional 142
- Manejo de la hemorragia crítica 146



SOLICITUD TRANSFUSIÓN



Carolina Martín Aguilera

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Prescripción médica (en el impreso existente para tal efecto) que debe contener los elementos necesarios para una correcta práctica transfusional.

Se debe informar al paciente sobre los beneficios y riesgos de la transfusión y sus posibles alternativas y recabar su consentimiento (**firmar impreso de consentimiento informado**).



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

LA SOLICITUD DEBE CONTENER

- ✓ Nombre y apellidos del paciente.
- ✓ Fecha de nacimiento.
- ✓ Sexo.
- ✓ Localización (Hospital, Unidad y planta).
- ✓ Nº de historia.
- ✓ Diagnóstico del paciente y motivo de la transfusión.
- ✓ **Petición de CH:** hemoglobina con su fecha de realización.
- ✓ **Petición de plaquetas:** Recuento de plaquetas.
- ✓ **Etiqueta de la pulsera:** nombre y apellidos del paciente, fecha y nombre y apellido del enfermero/a que ha extraído la muestra.
- ✓ Componente a transfundir y cantidad (CH y mezcla de plaquetas en unidades/PFC en ml).
- ✓ Plan de uso (en caso de intervención quirúrgica, fecha de ésta).
- ✓ Servicio peticionario.
- ✓ Identificación del médico que solicita la transfusión: Nombre y apellidos legibles y firma.
- ✓ Fecha y hora de la petición.

PULSERA IDENTIFICATIVA TRANSFUSIONAL

Juego de etiquetas adhesivas preimpresas con número de identificación y su correspondiente código de barras, único para cada pulsera, unido a un soporte con cierre de plástico inviolable una vez cerrado.

Permite la identificación con un código numérico único de receptor, petición y muestra pretransfusional.

Las tres primeras etiquetas, además del código de identificación tienen espacios para los restantes datos identificativos:

- ✓ La primera etiqueta permanece en la pulsera y corresponde al paciente.
- ✓ Con la segunda se identifica la muestra.
- ✓ Con la tercera se identifica la petición.

Cumplimentar los datos impresos en las tres etiquetas de la pulsera identificativa en presencia del paciente de manera fehaciente y legible:

- ✓ nombre y apellidos del paciente.
- ✓ fecha de la extracción de la muestra (la del día).
- ✓ nombre y apellidos del enfermero/a que realiza la extracción.

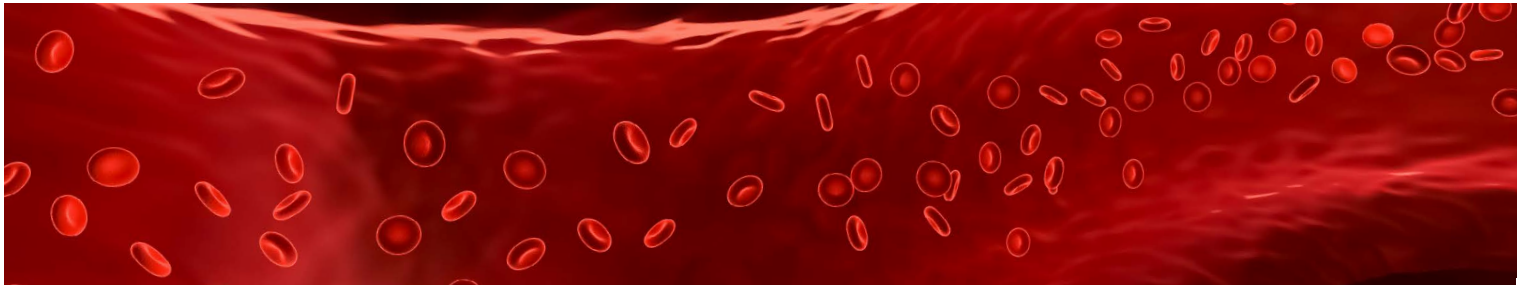
Pegar la segunda etiqueta en el tubo de muestra (posición vertical, con código de barras hacia arriba) y la tercera etiqueta en la petición de transfusión.

Pegar una etiqueta pequeña en el espacio reservado de la copia de la petición.

Dejar el resto de las etiquetas adheridas a la petición.

Colocar la pulsera al paciente comprobando que esté bien cerrada.





MUESTRA PRETRANSFUSIONAL

La muestra para estudio pretransfusional debe extraerse en tubo cerrado (EDTA K2 4ml).

Realizar la identificación positiva del paciente (el paciente debe decir por sí mismo su nombre y apellidos), cuyos datos tienen que coincidir con los que contiene la petición de transfusión.

Identificarla con la etiqueta "muestra" de la pulsera identificativa transfusional, rellenando los datos solicitados: Nombre y apellidos del paciente, fecha en la que se realiza la extracción y nombre y apellidos del enfermero/a que la extrae.

AMPLIACIONES

En caso de nueva petición dentro de las 72 horas desde la extracción de la muestra pretransfusional, se puede solicitar una **ampliación** de la petición anterior con el número de la pulsera que tiene puesta el paciente. Se identifica la nueva solicitud con ese número (en el lugar donde iría la etiqueta de la pulsera) sin necesidad de extraer una nueva muestra.

RESERVA PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Se enviará la muestra junto con la petición de transfusión específica para los pacientes incluidos en el parte de quirófano (azul), igualmente identificadas (petición y muestra) con la pulsera identificativa.

Las reservas para intervenciones urgentes o para pacientes no incluidos previamente en el parte de quirófano deben de ser cursadas en la petición ordinaria, marcando en el plan de uso "Reserva para intervención".

BIBLIOGRAFÍA

1. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª Edición, SETS 2015.
2. Estándares en Hemoterapia. Comité de Acreditación en Transfusión Sanguínea. 5ª edición. 2019.
3. Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components. 20 th edition Council of Europe. 2020.



TRANSFUSIÓN CONCENTRADOS HEMATÍES



Carolina Martín Aguilera

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se obtiene mediante el fraccionamiento de una unidad de sangre total procedente de una donación.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

CARACTERÍSTICAS

- 1 Volumen: 242-340 mL.
- 2 Hematocrito (Hcto): 51-63%.
- 3 Contenido hemoglobina (Hb): 40-60g.
- 4 Almacenamiento: 2-4°C.
- 5 Caducidad: 42 días (en SAG-M).
- 6 Rendimiento estándar: 1 CH eleva 1 g/dL la Hb / 3% el Hcto.

INDICACIÓN

La transfusión de hematíes está indicada cuando sea necesario mantener o aumentar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en el paciente con anemia y se carezca de tratamiento farmacológico o no pueda esperarse a que este haga efecto.

CRITERIOS PARA INDICAR UNA TRANSFUSIÓN DE CH

No existe un dintel de Hb o Hcto universal para la indicación de transfusión. Hay que valorar, además:

- ✓ Etiología de la anemia.
- ✓ Volumen de la hemorragia.
- ✓ Intensidad de la anemia.
- ✓ Repercusión clínica y características del paciente.
- ✓ Probabilidad nueva hemorragia.
- ✓ Posibilidad de tratamiento farmacológico.
- ✓ Riesgo de la transfusión.



DOSIS

Transfundir la dosis mínima necesaria para conseguir el efecto deseado (elevar transitoriamente la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en pacientes con anemia), transfundiendo los CH de unidad en unidad, valorando el riesgo de sobrecarga circulatoria por hipervolemia.

El tiempo máximo de transfusión de cada CH es de 4 horas.

RECOMENDACIONES DE TRANSFUSIÓN SEGÚN LA SITUACIÓN CLÍNICA

Anemia hemorrágica aguda:

Valorar la pérdida de masa eritrocitaria por criterios clínicos y hemodinámicos (no por la Hb o el Hcto).

Según el volumen de sangre perdida se recomienda:

- <750 mL (<15% volemia): NO transfundir.

- 800 - 1500 mL (15-30% volemia): Transfundir si:

Hb < 8 g/dL o Hcto <24%.

Signos de hipoxia tisular.

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV).

Hemorragia activa o inminente.

- 1500 – 2000 mL (volemia 30-40%): Casi siempre transfundir.

- >2000 mL (volemia >40%): Transfundir.

Anemia crónica: Es normovolémica.

✓ Paciente sin FRCV: Transfundir si cifras Hb < 7-8 g/dL.

✓ Paciente con FRCV: Transfundir si cifras Hb < 9 g/dL.

✓ Anemia sintomática: Transfundir.

Anemia perioperatoria: Paciente estable y sin FRCV: Transfundir si < 7 g/dL (valorar tratar con hierro iv).

OTRAS RECOMENDACIONES:

✓ Se recomienda **NO transfundir** en pacientes asintomáticos y hemodinámicamente estables, ingresados en unidades de cuidados intensivos, mientras la cifra la Hb no caiga por debajo de 7-8 g/dL.

✓ Se sugiere que el dintel de Hb que desencadena la transfusión en pacientes con enfermedad coronaria sea superior al equivalente en los pacientes sin la misma.

✓ Se sugiere restringir la transfusión de hematíes mientras la cifra de Hb sea superior a 7 g/dL en los pacientes con anemia posthemorrágica que permanezcan asintomáticos, hemodinámicamente estables, con bajo riesgo de recidiva del sangrado y buena respuesta eritropoyética.

✓ Se sugiere, salvo que existan motivos justificados en contra, considerar la indicación de transfusión de hematíes en los pacientes con cifras de Hb inferiores a 7 g/dL.

BIBLIOGRAFÍA

1. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª Edición, SETS 2015.
2. Estándares en Hemoterapia. Comité de Acreditación en Transfusión Sanguínea. 5ª edición. 2019.
3. Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components. 20 th edition Council of Europe. 2020.





TRANSFUSIÓN MEZCLA PLAQUETAS



Carolina Martín Aguilera

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Son los elementos sanguíneos esenciales para el control de las hemorragias.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

OBTENCIÓN

1 Concentrados de plaquetas recuperadas obtenidos a partir de donaciones de sangre total

De cada donación se obtiene una unidad de plaquetas y mezclando de 4 a 6 unidades, mediante dispositivos estériles, se consigue una unidad terapéutica de plaquetas (mezcla o pool de plaquetas).

2 Plaquetas obtenidas por aféresis

son suspensiones de plaquetas obtenidas de un donante único mediante procedimientos de aféresis.

Ambos productos son terapéuticamente equivalentes.

INDICACIÓN

Transfusión profiláctica

Para mantener las plaquetas por encima de un umbral determinado para evitar el sangrado.

- ✓ El riesgo de hemorragia en los pacientes con trombocitopenia grave es elevado, siendo leves la mayoría de dichos sangrados.
- ✓ La transfusión de plaquetas presenta una eficacia modesta en la prevención de la hemorragia y no hay que olvidar los riesgos asociados a la misma. Por ello la indicación de transfundir plaquetas debe basarse en el recuento, pero también ha de tenerse en la historia clínica del paciente.

Transfusión terapéutica

La transfusión terapéutica de plaquetas se realiza cuando existe una alteración cuantitativa y/o cualitativa (trombopenia o trombopatía) de las plaquetas y el paciente presenta una hemorragia atribuible al defecto plaquetario.

La dosis de plaquetas debe ser la necesaria bien para obtener el cese de la hemorragia (si la indicación es terapéutica) o bien para alcanzar el umbral de plaquetas considerado seguro (en el uso profiláctico). La frecuencia del tratamiento con plaquetas la marcará la evolución clínica de los pacientes.



RECOMENDACIONES DE TRANSFUSIÓN

Transfusión Profiláctica

✓ Trombopenia central:

Pacientes adultos estables con trombopenia aguda:
transfundir si plaquetas $< 10 \times 10^9/L$.

Pacientes adultos estables con trombopenia crónica:
transfundir si plaquetas $< 5 \times 10^9/L$.

Pacientes adultos no estables (fiebre, infección,...) con
trombopenia aguda o crónica:
transfundir si plaquetas $< 20 \times 10^9/L$.

✓ Cirugía o procedimiento invasivo mayor:

Mantener cifras plaquetas $> 50 \times 10^9/L$.

Si riesgo elevado de hemorragia en SNC u ocular:
Mantener cifras plaquetas $> 80 \times 10^9/L$.

✓ Cirugía o procedimiento invasivo menor:

Mantener cifras plaquetas $> 20 \times 10^9/L$.

✓ Si trombopenia periférica (PTI, PTT/SHU, CID...):

Evitar la transfusión profiláctica.

Transfundir solo para tratamiento de hemorragias graves.



Transfusión Terapéutica

- a** Transfundir plaquetas si hemorragia (grados 3 o 4) y plaquetas $< 50 \times 10^9/L$.
- b** Transfusión masiva:
Mantener plaquetas $> 50 \times 10^9/L$.
- c** Coagulación intravascular diseminada (CID):
Mantener plaquetas $> 50 \times 10^9/L$.

DOSIS

1 mezcla de plaquetas o 1 aféresis para un adulto.

Tiempo de transfusión estándar: 20-30 minutos con un ritmo de infusión de 125 – 225 gotas por minuto (15 gotas = 1 mL).

Tiempo máximo de administración de 1 mezcla / aféresis: 4 horas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª Edición, SETS 2015.
2. Estándares en Hemoterapia. Comité de Acreditación en Transfusión Sanguínea. 5ª edición. 2019.
3. Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components. 20 th edition Council of Europe. 2020.



Transfusión

PLASMA FRESCO CONGELADO



Carolina Martín Aguilera



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se obtiene mediante el fraccionamiento de una unidad de sangre total procedente de una donación o por aféresis.

Debe usarse lo más pronto posible tras su descongelación.

DOSIS

1 mL de plasma / Kg de peso, incrementa los factores de la coagulación y los niveles de inhibidores de proteasas o el TP (Tiempo de Protrombina):

- ✓ 1 U/dL o 1 %, cuando no hay una situación de alto consumo de los factores / inhibidores de la coagulación.
- ✓ 0,5-1,0 U/dL o 0,5-1,0% en casos de alto consumo (niveles de fibrinogeno entre 2-3 mg/dL).

Dosis: 15 - 20 mL por Kg de peso.

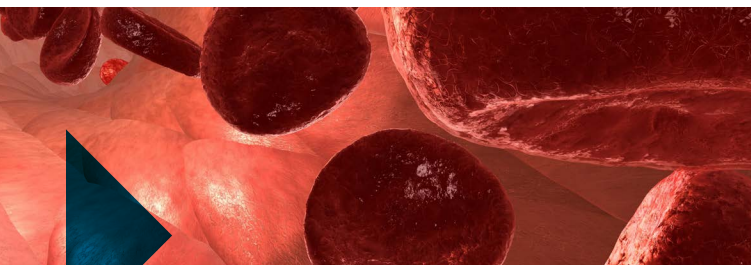
Velocidad infusión: 30 - 50 mL/min.

Tiempo máximo de administración de 1 unidad: 4 horas.

A TENER EN CUENTA

- ✓ Valorar el riesgo de hipervolemia (pacientes con insuficiencia renal, hepática, cardíaca, niños y ancianos), la hipotermia y la intoxicación por citrato.
- ✓ La transfusión de FPC no debe basarse únicamente en las pruebas de laboratorio. Hay que valorar también el diagnóstico, el riesgo y las consecuencias de la hemorragia para el paciente.
- ✓ No hay evidencia científica de que los resultados de las pruebas de coagulación anormales estén asociados a un incremento del riesgo de sangrado.
- ✓ La transfusión de PFC tiene muy poco efecto en la corrección de elevaciones leves o moderadas del INR.
- ✓ Niveles de factores de la coagulación $\geq 30\%$ y concentraciones de fibrinogeno $\geq 100\text{mg/dL}$ son suficientes para mantener la hemostasia.





RECOMENDACIONES TRANSFUSIÓN PFC

Las indicaciones de transfusión de plasma son muy limitadas:

- ✓ **Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT):** como recambio plasmático terapéutico.
- ✓ **Déficit congénito o adquirido de factores de coagulación, si no se dispone del concentrado específico de los factores de coagulación deficitarios:** Antes de cirugía o procedimiento invasivo para mantener niveles efectivos de factor o en caso de hemorragia grave.

También está justificado su uso en:

- ✓ **Hepatopatía o fallo hepático agudo** (valorando el riesgo de hipovolemia).
Transfundir en pacientes con hepatopatía y coagulopatía con un TP < 50% y hemorragia grave.
- ✓ **Coagulación intravascular diseminada (CID)** si hemorragia grave y TP < 50% y/o fibrinógeno < 100 mg/dL.
- ✓ **Transfusión masiva** (se recomienda transfundir a dosis 15-20 mL/Kg en pacientes con hemorragia activa intensa y sangrado microvascular difuso con TP < 50% o TTPa < 45 seg y/o fibrinógeno < 100 mg/dL).

SITUACIONES EN LAS QUE EL PLASMA NO ESTÁ INDICADO

- ✓ **No se recomienda la transfusión de plasma como tratamiento de la hipovolemia, como terapia de nutrición parenteral ni como sustituto de las inmunoglobulinas.**
- ✓ **No se recomienda la transfusión de plasma como tratamiento de las deficiencias de los factores de la coagulación o de los inhibidores de las proteasas que inhiben o modulan la coagulación, ya que estas deficiencias pueden ser tratadas con concentrados de factores específicos.**
- ✓ **Siendo la única excepción los episodios hemorrágicos inducidos por fármacos antagonistas de la vitamina K, o cuando estos pacientes precisen ser intervenidos de urgencia o vayan a ser sometidos a procedimientos invasivos y no se disponga de concentrado de complejo protrombínico (CCP) o este este contraindicado.**
- ✓ **No se recomienda la transfusión de plasma en trastornos de la coagulación en los que el plasma no es el tratamiento de elección tales como la trombocitopenia, trombocitopatías o la hiperfibrinólisis.**

CONTRAINDICACIONES

Si el receptor presenta déficit de IgA debe comunicarse al Servicio de Transfusión para seleccionar unidades de PFC carentes de IgA, ya que de lo contrario podría producirse reacciones anafilactoides por la posible presencia de anticuerpos anti-IgA en estos individuos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª Edición, SETS 2015.
2. Estándares en Hemoterapia. Comité de Acreditación en Transfusión Sanguínea. 5ª edición. 2019.
3. Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components. 20 th edition Council of Europe. 2020.



Protocolo de **TRANSFUSIÓN MASIVA**



M^a Dolores Fernández Herrera

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Hemorragia masiva

Criterios

- ✓ Pérdida de un volumen sanguíneo en 24h.
- ✓ Pérdida del 50 % de la volemia en menos de 3 horas.
- ✓ Hemorragia de 150 mL/min (3L en 20 min).

Principal causa de muerte potencialmente controlable en el paciente politraumatizado.

Causas más frecuentes de hemorragia masiva: politraumatismo, rotura de aneurisma aórtico, hemorragia obstétrica, sangrado gastrointestinal y procedimientos quirúrgicos.

Transfusión masiva

Criterios

- ✓ Transfusión de $\geq$ una volemia en un plazo de 24 horas.
- ✓ Administración de ≥ 4 concentrados de hematíes en ≤ 1 hora o ≥ 10 CH en ≤ 12 h.
- ✓ En niños, transfusión de más de 40 mL/Kg.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRANSFUSIÓN MASIVA

- ✓ Comunicar al Servicio de Transfusión (ST) la existencia de hemorragia masiva para activación del protocolo.
- ✓ Enviar al ST la petición de transfusión haciendo constar, además del diagnóstico, **"Hemorragia masiva"** y la muestra pretransfusional.
- ✓ Si el facultativo considera que la transfusión no se puede diferir a la espera de que se completen las pruebas de compatibilidad, debe consignarlo en el plan de uso (**Extrema urgencia sin pruebas de compatibilidad**).
- ✓ Se iniciará la transfusión de CH a demanda del médico responsable y posteriormente de plasma y plaquetas, con el esquema 4CH:4PF:1 mezcla PQ sin necesidad de nuevas peticiones mientras esté activo el protocolo.

Comunicar al ST la resolución de hemorragia y la desactivación del protocolo de transfusión masiva.



BIBLIOGRAFÍA

1. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª Edición, SETS 2015.
2. Estándares en Hemoterapia. Comité de Acreditación en Transfusión Sanguínea. 5ª edición. 2019.
3. Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components. 20 th edition Council of Europe. 2020.



REACCIÓN TRANSFUSIONAL

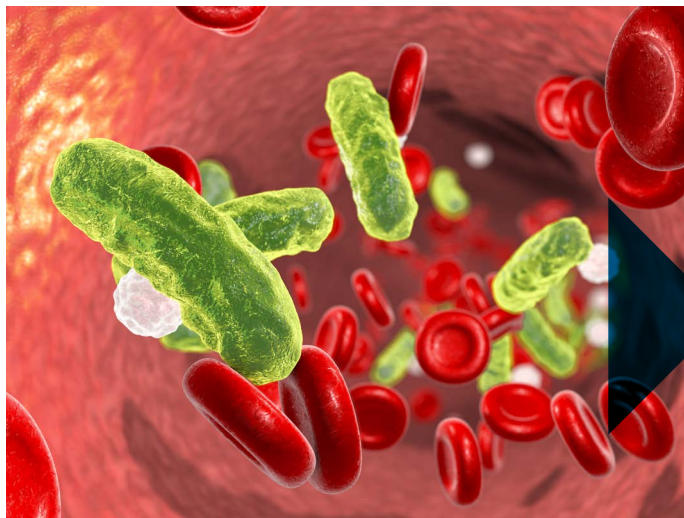


M^a Dolores Fernández Herrera

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Respuesta nociva e inesperada en el paciente, en relación con la transfusión de sangre o componentes sanguíneos (CS).

La Hemovigilancia es el sistema de detección, registro y análisis de reacciones adversas e incidentes transfusionales.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

TIPOS DE REACCIONES TRANSFUSIONALES

Agudas:

Aparecen durante la transfusión o dentro de las primeras 24 horas.

- ✓ **Reacción hemolítica aguda:** Es el efecto adverso más grave, potencialmente mortal, asociado a la transfusión. La causa más frecuente es el Error de administración.
- ✓ **Reacción febril no hemolítica.**
- ✓ **Reacción alérgica:** suele ser leve, en caso de reacción grave, descartar Déficit de IgA.
- ✓ **Reacción hipotensiva.**
- ✓ **Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (LPART o TRALI).**
- ✓ **Sobrecarga circulatoria/Edema pulmonar cardiogénico:** ocurre en niños, ancianos o pacientes con patología cardiovascular, respiratoria o renal.
- ✓ **Disnea asociada a la transfusión.**
- ✓ **Contaminación bacteriana:** Muy infrecuente.
- ✓ **Hemólisis no inmune.**
- ✓ **Aloinmunización con destrucción plaquetar inmediata.**

Retardadas:

- ✓ **Aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios.**
- ✓ **Hemosiderosis.**
- ✓ **Reacción hemolítica retardada.**
- ✓ **Púrpura postransfusional:** Trombopenia brusca en la semana siguiente a la transfusión.
- ✓ **Enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión (EICH-T).**
- ✓ **Transmisión de agentes infecciosos.**

ACTUACIÓN ANTE UNA REACCIÓN TRANSFUSIONAL

- ✓ Interrumpir la transfusión inmediatamente hasta evaluar tipo y gravedad.
- ✓ Mantener canalizada la vía venosa con infusión de suero fisiológico.
- ✓ Evaluar: pulso, tensión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria y saturación arterial de oxígeno.
- ✓ En reacciones graves preparar oxígeno y equipo de urgencia, controlar diuresis y balance de líquidos.
- ✓ Inspección visual del CS que se estaba transfundiendo.
- ✓ Revisar los registros para descartar errores en la identificación de la unidad o del receptor, confirmando que la unidad y el paciente son los correctos y que los grupos sanguíneos de ambos coinciden.
- ✓ Avisar al Servicio de Transfusión y enviar la Notificación de reacción transfusional y la Hoja de transfusión cumplimentada por el enfermero/a, la bolsa del CS, 2 EDTA de 4 ml, 1 tubo suero y 10 ml de orina.
- ✓ En reacciones transfusionales graves, realizar hemograma completo, pruebas de función renal y hepática.
- ✓ Tratamiento específico según el tipo de reacción y la gravedad.
- ✓ Explicar al paciente lo ocurrido e intentar tranquilizarlo.

PREVENCIÓN

En general la mejor medida preventiva es transfundir CS con una indicación correcta.

- ✓ **Reacción hemolítica aguda:** identificación positiva del paciente, pulsera transfusional, dispositivos electrónicos de identificación.
- ✓ **Reacción anafiláctica:** en pacientes con déficit absoluto de IgA y anticuerpos anti-IgA se deben transfundir concentrados de hematíes y plaquetas lavados y plasma de donantes con déficit de IgA.
- ✓ **Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (LPART/ TRALI):** transfundir plasma preferentemente de hombre (medida ya implantada en los Centros de Transfusión de Andalucía).
- ✓ **Sobrecarga circulatoria /Edema pulmonar cardiogénico:** disminuir velocidad de infusión, diuréticos, transfusión de alícuotas de volumen reducido.
- ✓ **Enfermedad de injerto contra huésped asociado a transfusión (EICH-T):** transfusión de componentes celulares irradiados en pacientes de riesgo.
- ✓ **Hemosiderosis:** quelantes del hierro.

- BIBLIOGRAFÍA**
1. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª Edición, SETS 2015.
 2. Estándares en Hemoterapia. Comité de Acreditación en Transfusión Sanguínea. 5ª edición. 2019.
 3. Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components. 20 th edition Council of Europe. 2020.





Manejo de la **HEMORRAGIA CRÍTICA**

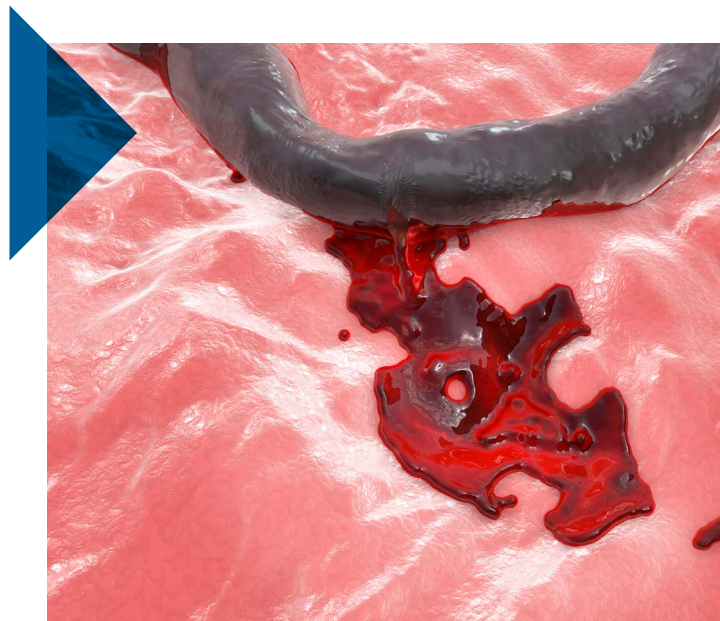


M^a Dolores Fernández Herrera



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria



DEFINICIÓN PRÁCTICA

Hemorragia masiva:

- Pérdida de un volumen sanguíneo en 24h.
- Pérdida del 50 % de la volemia en menos de 3 horas.
- Hemorragia de 150 mL/min (3L en 20 min).

Principal causa de muerte potencialmente controlable en el paciente politraumatizado.

Causas más frecuentes de hemorragia masiva: politraumatismo, rotura de aneurisma aórtico, hemorragia obstétrica, sangrado gastrointestinal y procedimientos quirúrgicos. Triada letal en el shock hipovolémico: coagulopatía, acidosis e hipotermia.

TRATAMIENTO

- Reposición de volemia según situación clínica y Guías.
- Optimización de la oxigenación tisular con transfusión de Hematíes (CH).
- Corrección de la coagulopatía.
- Prevención/corrección de la hipotermia.
- Control quirúrgico del sangrado.



SOPORTE TRANSFUSIONAL

Activación del Protocolo de Transfusión Masiva

CH:

- Hemoglobina objetivo: 7-9 g/dL.
- Evitar transfundir si Hb >10 g/dL.

PFC:

- Administración precoz.
- Dosis: 15-20 ml/kg.

Plaquetas:

- Objetivo > 50000/ μ L. En TCE > 100000/ μ L.
- Administrar tras hematíes y plasma.

Esquema 4CH: 4PFC:1mezcla PQ

FÁRMACOS PROHEMOSTÁTICOS

Fibrinógeno

- Objetivo: Fibrinógeno >1,5 g/L.
- Dosis inicial de fibrinógeno: 2-3 g ó 25-50 mg/kg.
- Administración precoz.

Ácido tranexámico

- Dosis inicial 1g.
- 1g / 8 horas en perfusión.
- Administración precoz.

Complejo protrombínico

- Valorar en pacientes en tratamiento anticoagulante oral.
- Dosis: 40 U/kg.

BIBLIOGRAFÍA

1. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª Edición, SETS 2015.
2. Estándares en Hemoterapia. Comité de Acreditación en Transfusión Sanguínea. 5ª edición. 2019.
3. Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components. 20 th edition Council of Europe. 2020.



URGENCIAS HEMATOLÓGICAS

- Manejo clínico del shock séptico en el paciente hematológico 152
- Síndrome de lisis tumoral 156
- Mucositis postquimioterapia 158
- Compresión medular 162
- Hipercalcemia tumoral 166
- Síndrome de vena cava superior 170



Manejo Clínico del

SHOCK SÉPTICO EN EL PACIENTE HEMATOLÓGICO



Julia Montero Benítez
Juan Francisco Domínguez Rodríguez

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Sepsis

Se define como la presencia de disfunción orgánica grave que resulta de una respuesta desproporcionada a una infección.

Para su identificación se empleará el QuickSOFA (criterios para la detección del paciente con sepsis fuera de la UCI):

- ✓ Hipotensión arterial ($TAS \leq 100\text{mmHg}$).
- ✓ Frecuencia respiratoria (≥ 22 resp/minuto).
- ✓ Estado mental alterado (escala de Glasgow < 15).

Un QuickSOFA ≥ 2 identifica a pacientes con posible sepsis con riesgo de mortalidad.

Shock séptico

Sepsis en la que a pesar de una adecuada reposición volémica, necesita vasopresores para mantener una PAM ≥ 65 mmHg junto con unos valores de lactato ≥ 2 mmol/L.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria



EVALUACIÓN INICIAL

Será similar a la evaluación de la neutropenia febril, solicitando en este caso coagulación, gasometría venosa que incluya lactato y procalcitonina.

MANEJO DE LA SEPSIS/SHOCK SÉPTICO

- ✓ Monitorización de la tensión arterial, diuresis horaria, pulsioximetría.
- ✓ Tratamiento antibiótico empírico precoz.
- ✓ Aporte de fluidos:

Objetivos a conseguir en las primeras horas:

- TAM $> 65\text{mmHg}$ (o $> 80\text{mmHg}$ si antecedente de hipertensión arterial).
- PVC $8-12\text{mmHg}$.
- Diuresis $> 0,5\text{ml/kg/h}$.

Si tras fluidoterapia inicial persiste TAM $< 65\text{mmHg}$, iniciar tratamiento con vasopresores.



TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO

- ✓ **Shock séptico sin focalidad:** Meropenem 1-2 g cada 8 horas IV + vancomicina 20 mg/Kg cada 8 horas IV + amikacina 20 mg/kg cada 24 horas +/- caspofungina.
- ✓ Añadir caspofungina si: paciente portador de catéter central y sospecha de infección de catéter, ha recibido tratamiento antimicrobiano de amplio espectro recientemente o nutrición parenteral. Dosis inicial de 70 mg IV, seguido a las 24 horas de 50 mg cada 24 horas. Si peso > 80Kg, continuar con 70 mg cada 24 horas.
- ✓ Añadir cobertura para *Pneumocystis jirovecii* o aspergilosis si focalidad respiratoria e imagen radiológica compatible.
- ✓ Adecuar el tratamiento antimicrobiano y antifúngico inicial según focalidad infecciosa y sospecha diagnóstica, y posteriormente según resultados radiológicos, microbiológicos y función renal.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- ✓ **Consensuar con Hematología:**
El uso de G-CSF según recuento de neutrófilos y enfermedad hematológica del paciente.

La suspensión de tratamiento quimioterápico.

Pacientes subsidiarios o no de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Dugar S, Choudhary C, Duggal A. Sepsis and septic shock: Guideline-based management. *Cleve Clin J Med.* 2020;87(1):53-64.
2. Rodríguez-Baño et al. Guía de antibioterapia. Versión 2020/2021. ISBN-13/978-84-695-3628-5.
3. Gudiol C, Aguilar-Guisado M, Azanza JR, Candel FJ, Cantón R, Carratalà J, et al. Executive summary of the consensus document of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC), the Spanish Network for Research in Infectious Diseases (REIPI) and the Spanish Society of Haematology and Haemotherapy (SEHH) on the management of febrile neutropenia in patients with hematological malignancies. *EnfermInfeccMicrobiol Clin.* 2020;38(4):174-181.
4. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. *IntensiveCareMed.* 2017;43(3):304-377.



Síndrome de

LISIS TUMORAL



Susana Ramírez García
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

El síndrome de lisis tumoral (SLT) es un conjunto de alteraciones causadas por una destrucción masiva de células y la liberación de su contenido al torrente circulatorio después del inicio del tratamiento quimioterápico en neoplasias de alto índice proliferativo con gran carga tumoral o alta sensibilidad al tratamiento. Se caracteriza por:

- a Hiperpotasemia.** Puede aparecer en las primeras 6 horas después de iniciar la quimioterapia y puede ser extremadamente grave, provocando arritmias y muerte súbita.
- b Hiperuricemia,** los cristales de ácido úrico precipitan en los túbulos renales, particularmente en el medio ácido de los túbulos distales, disminuyendo la excreción renal y provocando fracaso renal agudo.
- c Hiperfosfatemia** conduce a un aumento del producto calcio-fósforo, existiendo el riesgo de que el fosfato cálcico precipite en los tejidos, con la consiguiente disminución del calcio en sangre (hipocalcemia). Si la cristalización se produce en el parénquima renal, será otro factor que contribuirá al empeoramiento de su función.
- d La insuficiencia renal,** además, provoca acidosis metabólica, lo que acelera la cristalización del ácido úrico en los túbulos renales.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

DIAGNÓSTICO

Criterios diagnósticos del SLT según Cairo-Bishop

Criterios de laboratorio (SLTL) Se deben cumplir al menos 2, dentro de los 3 días previos y hasta 7 días después de iniciar el tratamiento	Ácido úrico ≥ 8 mg/dL o incremento $> 25\%$ sobre el basal
	Fósforo $\geq 4,5$ mg/dL o incremento $> 25\%$ sobre el basal
	Potasio ≥ 6 mg/dL o incremento $> 25\%$ sobre el basal
	Calcio corregido ≤ 7 mg/dL o disminución $> 25\%$ sobre el basal
Criterios clínicos (SLTC) SLTL más al menos 1	Creatinina $\geq 1,5$ veces el límite superior de normalidad
	Arritmia cardíaca
	Muerte súbita
	Crisis convulsiva

ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Monitorización del balance hídrico, hemograma, electrolitos, LDH, función renal, pH urinario, electrocardiograma (ECG).

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

Ante la sospecha de síndrome de lisis tumoral.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Griffin P.R. Bethesda Manual de Hematología clínica. Lippincott Williams and Wilkins. 2019.
3. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. N Engl J Med 2011; 364: 1844-54.



MUCOSISTIS POSTQUIMIOTERAPIA



Susana Ramírez García
Bianca Díaz Roldán

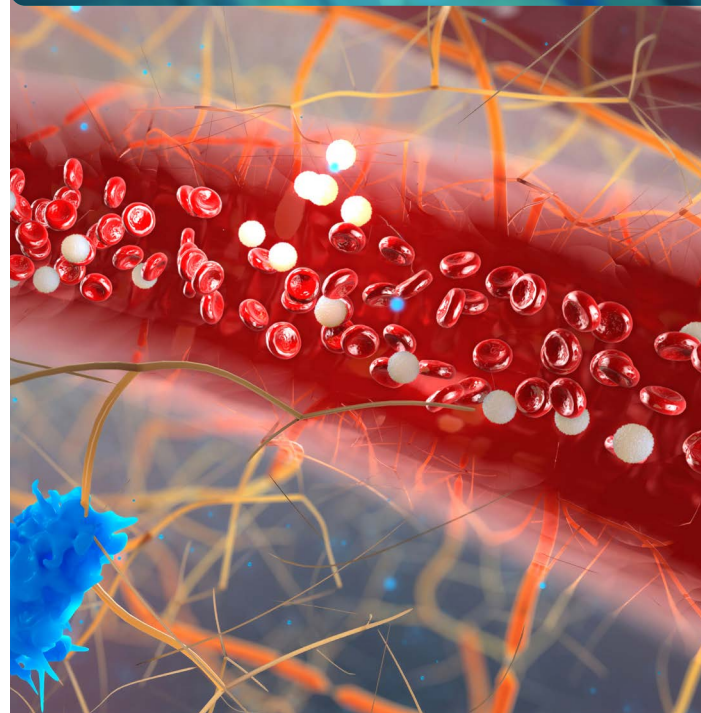
DEFINICIÓN PRÁCTICA

Es una reacción inflamatoria que se produce en la mucosa del tracto gastrointestinal, secundaria a la acción de la quimioterapia (QT) y radioterapia (RT), provocando daños en el ADN y en otras estructuras de las células epiteliales basales, de la submucosa y endoteliales, generando radicales libres. Esto lesiona las membranas celulares y origina una reacción inflamatoria, que a su vez provoca la pérdida de la integridad de la mucosa, produciendo así ulceración y atrofia.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria



CLÍNICA

El inicio de la mucositis suele ser entre 5-7 días tras la administración del tratamiento. Al principio se observa un eritema con sensación levemente dolorosa, que puede evolucionar a úlceras difusas con dolor intenso, lo que puede condicionar incluso incapacidad para la deglución. Según su gravedad se puede clasificar en cinco grados según la OMS. Si no se producen complicaciones, la mucositis es un proceso autolimitado que cura en una o dos semanas. Sin embargo, puede sobreinfectarse por hongos (*Candida albicans*) o bacterias, y ser la puerta de entrada de infecciones, especialmente cuando se asocia a neutropenia.



ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

El tratamiento de la mucositis establecida es sintomático y debe estar centrado en una higiene bucal meticulosa y tratamiento analgésico.

- ✓ Hidratación abundante y dieta blanda, libre de especias y comidas calientes, saladas o ácidas.
- ✓ Analgesia: en los casos leves puede ser suficiente un tratamiento tópico mediante enjuagues (lidocaína viscosa). En los casos más graves se debe pautar analgesia sistémica, tanto para control del dolor basal como de las exacerbaciones con la ingesta. En caso de dificultad para la deglución de comprimidos, valorar el uso de fentanilo transdérmico.
- ✓ **Tratamiento de las infecciones**
 - Fúngicas: la candidiasis oral se puede tratar con nistatina tópica (Mycostatin®). En casos de candidiasis grave, con afectación esofágica o con neutropenia o fiebre asociadas, tratar con fluconazol oral 100 mg cada 24 horas.
 - Víricas: en caso de sospecha de infección por VHS o varicela-zóster, tratar con aciclovir, famciclovir o valaciclovir.
 - Bacterianas: si se sospecha infección bacteriana, se deben utilizar antibióticos que cubran gérmenes anaerobios (amoxicilina-clavulánico, clindamicina, moxifloxacino).



¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

- ✓ Mucositis grado 3-4.
- ✓ Neutropenia u otras toxicidades concomitantes.
- ✓ Mal control del dolor.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Griffin P.R. Bethesda Manual de Hematología clínica. Lippincott Williams and Wilkins. 2019.



COMPRESIÓN MEDULAR



Francisco Fernández Moreno
Juan Francisco Domínguez Rodríguez

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Complicación grave que requiere de diagnóstico y tratamiento precoz, ya que el tiempo de evolución de los síntomas determinará la eficacia del tratamiento, cuyo objetivo es maximizar la función, tratar el dolor y prevenir nuevas complicaciones neurológicas.

La etiología es diversa:

- ✓ Tumoral: plasmocitoma, linfoma, etc.
- ✓ Traumática: fracturas patológicas, etc.
- ✓ Vascular: hematoma epidural, diátesis hemorrágica, etc.
- ✓ Infecciosa: abscesos epidurales, etc.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La velocidad de instauración determina la urgencia del cuadro:

- ✓ **Dolor (83-95%).** Dolor de espalda con empeoramiento progresivo. Inicialmente localizado en el segmento vertebral afectado, para luego irradiarse metaméricamente.
- ✓ **Déficit motor (60-85%).** Debilidad simétrica de MMII, de inicio proximal, con paraparexia y claudicación. Puede aparecer hiperreflexia o hipertonía.
- ✓ **Alteraciones sensitivas (50%).** Hipoestesias o parestesias distales en MMII que ascienden hasta nivel medular de la lesión.
- ✓ **Disfunción autonómica (40-60%).** Impotencia, incontinencia urinaria y fecal. Son de aparición tardía, indicando grado avanzado de la lesión.
- ✓ **Ataxia de la marcha.**

DIAGNÓSTICO

- ✓ Anamnesis y exploración neurológica.
- ✓ **Radiografía simple:** Puede detectar anomalías estructurales como colapso del cuerpo vertebral. No debe usarse como screening.
- ✓ **Resonancia magnética:** Gold Estándar. Debe realizarse lo antes posible. Ayuda a la planificación terapéutica, tanto quirúrgica como radioterapia.
- ✓ **Tomografía computerizada:** Cuando no hay disponibilidad de RNM.

TRATAMIENTO

- ✓ **Profilaxis tromboembólica** con heparina de bajo peso molecular.
- ✓ **Corticoides.** Generalmente dexametasona en bolo inicial de 10-20mg IV, seguido de dosis de mantenimiento de 4-8mg/6h.
- ✓ **Radioterapia.** Util en tumores radiosensibles y en pacientes no candidatos a cirugía.
- ✓ **Cirugía de descompresión.** Indicaciones:
 - ✓ Inestabilidad de la vértebra o compresión ósea.
 - ✓ Tumores radiorresistentes.
 - ✓ Progresión durante o tras radioterapia.
 - ✓ Instauración paraplejía <48 horas.
 - ✓ Compromiso cervical alto.
 - ✓ Tumores infantiles con compresión severa.
- ✓ **Quimioterapia.** En tumores sensibles como linfomas, tumores germinales o microcítico de pulmón, en pacientes no candidatos a RT o cirugía, en niños donde la RT puede provocar alteraciones del crecimiento y segundas neoplasias.



BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Moraleda Jiménez, J.M. Pregrado de Hematología: 4ª ed. Madrid: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2017.



HIPERCALCEMIA TUMORAL



Francisco Fernández Moreno
Juan Francisco Domínguez Rodríguez

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Determinación sérica de calcio mayor de 10.5mg/dL. Complicación relativamente común en pacientes con neoplasias (20-30%).

Hipercalcemia facticia o pseudohipercalcemia: Puede darse en situaciones de hipoproteïnemia o hipoalbuminemia y trombocitosis. Es necesaria la determinación del calcio iónico y/o calcular el calcio corregido con proteínas o albúmina.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

CLASIFICACIÓN

- ✓ Hipercalcemia leve:
Calcio sérico: 10,5-11,9 mg/dL. Calcio iónico: 2,6-2,9mmol/L.
- ✓ Hipercalcemia moderada:
Calcio sérico: 12-13,9 mg/dL. Calcio iónico: 3-3,4 mmol/L.
- ✓ Hipercalcemia grave:
Calcio sérico: >14 mg/dL. Calcio iónico: >3,5 mmol/L.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Dependen de la gravedad y de la velocidad de instauración.

- ✓ Generales: deshidratación, hipovolemia, anorexia, astenia y prurito.
- ✓ Nefrourológicas: Poliuria, polidipsia, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, acidosis tubular renal distal, insuficiencia renal aguda o crónica.
- ✓ Gastrointestinales: Náuseas, pancreatitis, úlcera péptica.
- ✓ Musculoesqueléticas: Debilidad, dolor óseo, osteopenia y osteoporosis.
- ✓ Neurológicas: Somnolencia, cefalea, letargia, ataxia, estupor y coma.
- ✓ Cardiovasculares: Acortamiento intervalo QT, bradicardia, arritmias, bloqueos.

INDICACIONES DE TRATAMIENTO

En función de la gravedad:

- ✓ Leve y asintomáticos: hiperhidratación y forzar diuresis.
- ✓ Moderada: añadir bifosfonatos +/- corticoides.
- ✓ Grave: añadir calcitonina +/- hemodiálisis.



TRATAMIENTOS

Hiperhidratación: reponer volumen extracelular y obtener balance positivo (1,5-2,5L en las primeras 24 horas).

- ✓ SF 0.9% a 200-500mL/h.

Diuréticos: incrementa la calciuresis. CONTRAINDICADOS TIACIDAS.

- ✓ Furosemida 20mg IV cada 4-6h.

Bifosfonatos: inhiben los osteoclastos disminuyendo la resorción ósea. Ajustes a función renal.

- ✓ Zoledronato IV 4mg en 15 min. Dosis única.
- ✓ Pamidronato IV 15-90mg según calcemia.

Corticoides: Inhiben la resorción ósea y la absorción gastrointestinal de calcio.

- ✓ Hidrocortisona IV 300mg/día durante 3-5 días.
- ✓ Metilprednisolona IV 1-2mg/kg durante 3-5 días.
- ✓ Dexametasona IV 40mg/día durante 4 días.

Calcitonina: Inhiben resorción ósea y aumenta eliminación renal.

- ✓ Calcitonina 4-8UI/Kg cada 6-12h.

Hemodiálisis: Indicada en insuficiencia renal oligoanúrica y clínica grave de hipercalcemia que no responde a los tratamientos previos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Moraleda Jiménez, J.M. Pregrado de Hematología: 4ª ed. Madrid: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2017.
3. Jeremy T, S. Sargent and Owen P. Smith. Haematological emergencies managing hypercalcemia in adults and children with haematological disorders. British Journal of Haematology, 2010; 149: 465-477.



Síndrome de **VENA CAVA SUPERIOR**



Susana Ramírez García
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

El síndrome de vena cava superior (SVCS) es el conjunto de signos y síntomas que ocurren por obstrucción de la vena cava superior (VCS) debido a un déficit en el retorno del flujo sanguíneo de la VCS al corazón, por invasión o compresión. Causas:

- 1 Neoplásicas (80% de los casos): linfoma no Hodgkin (10%).
- 2 Benignas.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

CLÍNICA

- ✓ **Síntomas** (desarrollo gradual): disnea, tos, dolor torácico, cefalea y disfagia. Empeoran con los cambios posturales.
- ✓ **Signos**: edema facial y de miembros superiores, la ingurgitación yugular y plétora facial. Existe una “triada clásica” caracterizada por edema en esclavina, cianosis facial y circulación colateral toracobraquial.

DIAGNÓSTICO

- ✓ **Radiografía de tórax**: ensanchamiento mediastínico superior (35-65%), masa hiliar derecha (12-40%) y derrame pleural (generalmente derecho).
- ✓ **TC de tórax con contraste intravenoso (más útil)**: Aporta información sobre el nivel de la obstrucción y la extensión de la misma, permite identificar si existe trombosis asociada y muestra la presencia de adenopatías o masa mediastínica, así como la afectación de otras estructuras.
- ✓ **Resonancia magnética.**
- ✓ **Flebografía.**



ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA/URGENCIAS

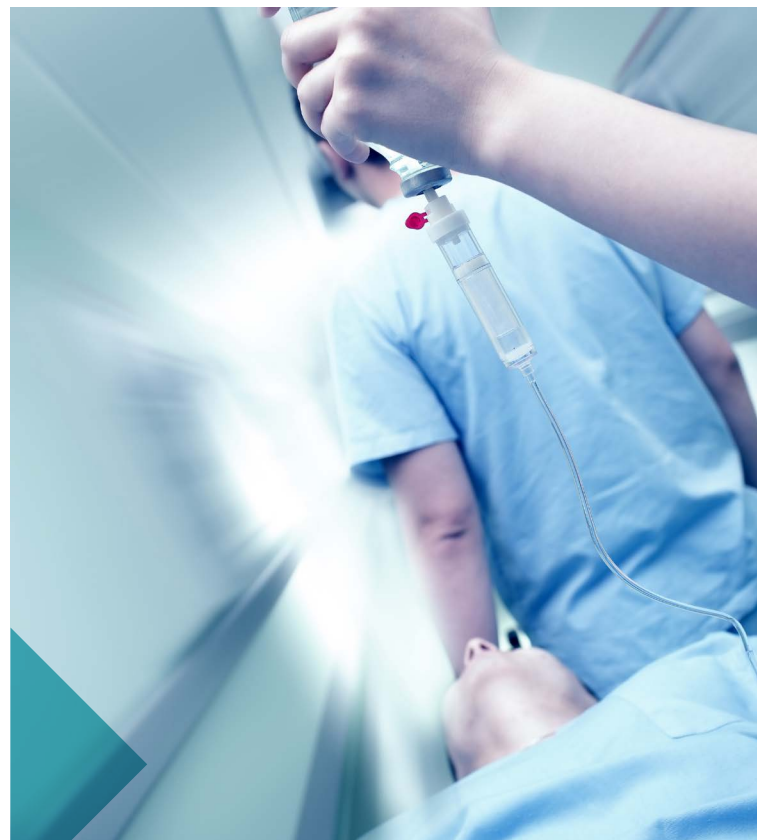
No es una urgencia vital, por lo que se debe intentar conseguir siempre un diagnóstico histopatológico antes de iniciar el tratamiento.

Medidas generales:

- ✓ Elevación del cabecero y oxigenoterapia.
- ✓ Diuréticos y restricción dietética de sal para intentar reducir el edema. En caso de emplearlos, vigilar la aparición de trombosis secundaria por deshidratación.
- ✓ Corticoesteroides (el más utilizado es la dexametasona) para disminuir la posible inflamación tumoral.

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

- ✓ Tras el diagnóstico histopatológico de neoplasia hematológica.
- ✓ Trombosis secundaria a catéter venoso central en un paciente con patología hematológica.



BIBLIOGRAFÍA

1. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.
2. Griffin P.R. Bethesda Manual de Hematología clínica. Lippincott Williams and Wilkins. 2019.
3. Wilson LD, Detterbeck FC, Yahalom J. Clinical practice. Superior vena cava syndrome with malignant causes. N Engl J Med. 2007;356:1862-9.



MISCELÁNEA

- Esplenomegalia 176
- Estudio del cuadro poliadenopático 180
- Estudio básico de pancitopenia 184
- Utilidad del frotis de sangre periférica 188



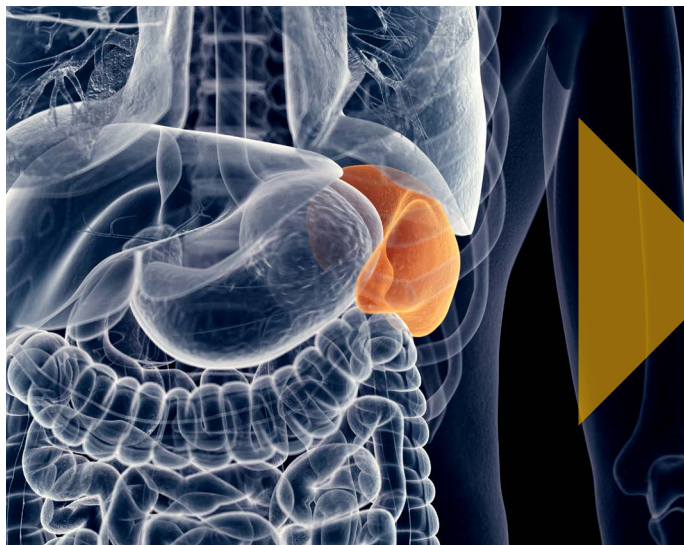
ESPLENOMEGALIA



M^a Sofía Vázquez Díaz
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define como esplenomegalia la presencia de bazo aumentado de tamaño. Las dimensiones del bazo varían en función del sexo, altura y peso del individuo, considerándose aproximadamente el límite superior de la normalidad unos 12 centímetros.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES

- 1 **Historia clínica:** antecedentes de infecciones, viajes a países de riesgo, contacto con animales, pérdida de peso, fiebre persistente, sudoración profusa y enfermedades hepáticas.
- 2 **Exploración física:** placas purulentas en faringe, adenopatías, hepatomegalia, circulación colateral, ascitis, palidez o tinte icterico de piel y mucosas.
- 3 Hemograma.
- 4 Bioquímica con función renal, enzimas hepáticas, LDH y reactantes de fase aguda.
- 5 Serologías y/o cultivos: si sospecha de enfermedad infecciosa.
- 6 Ecografía abdominal: en caso de dudas o exploración física dificultosa.
- 7 TAC o RMN: solicitar si existe sospecha de lesiones focales o infiltrativas (ej. abscesos o infartos).



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- ✓ **Enfermedades hepáticas:** cirrosis, hepatocarcinoma.
- ✓ **Metástasis:** cáncer de mama, pulmón, ovario, estómago, próstata y melanoma son los tumores sólidos que con mayor frecuencia metastatizan en bazo.
- ✓ **Infecciones:** Epstein-Barr, VIH, Malaria, Micobacterias, Leishmania, Brucelosis, Leptospirosis, Histoplasmosis, etc.
- ✓ **Enfermedades hematológicas:** algunas de las principales causas pueden ser Tricoleucemia, Mielofibrosis (primaria y secundaria), linfomas (Hodgkin y no Hodgkin), leucemias agudas y crónicas (linfoides y mieloides), Policitemia Vera y anemias hemolíticas (drepanocitosis, talasemias), entre otras.

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

- ✓ Esplenomegalia acompañada de: pancitopenia, leucocitosis, trombocitosis, poliglobulia, y/o adenopatías.
- ✓ En caso de esplenomegalia aislada valorar derivación a Medicina Interna para estudio.



BIBLIOGRAFÍA

1. Yang JC, Rickman LS, Bosser SK. The clinical diagnosis of splenomegaly. West J Med 1991; 155:47.
2. O'Reilly RA. Splenomegaly in 2,505 patients at a large university medical center from 1913 to 1995. 1963 to 1995: 449 patients. West J Med 1998; 169:88.
3. Waller HD. Differentialdiagnose de Splenomegalie [Differential diagnosis of splenomegaly]. Z Allgemeinmed. 1975 Sep 20;(26):1134-41. German. PMID: 1226791.
4. Pozo AL, Godfrey EM, Bowles KM. Splenomegaly: investigation, diagnosis and management. Blood Rev. 2009 May;23(3):105-11. doi: 10.1016/j.blre.2008.10.001. Epub 2008 Dec 4. PMID: 19062140.
5. Pottakkat B, Kashyap R, Kumar A, Sikora SS, Saxena R, Kapoor VK. Redefining the role of splenectomy in patients with idiopathic splenomegaly. ANZ J Surg. 2006 Aug;76(8):679-82. doi: 10.1111/j.1445-2197.2006.03828.x. PMID: 16916382.



Estudio del

CUADRO POLIADENOPÁTICO



M^a Sofía Vázquez Díaz
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Adenopatía o linfadenopatía es el término que se usa en medicina para referirse a un trastorno inespecífico de los ganglios linfáticos. En la mayoría de los casos, el término se usa como sinónimo de una tumefacción, aumento de volumen o inflamación de los ganglios linfáticos. Es un hallazgo poco específico y sus posibles causas son múltiples, por lo que es imprescindible una exhaustiva anamnesis y exploración física.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

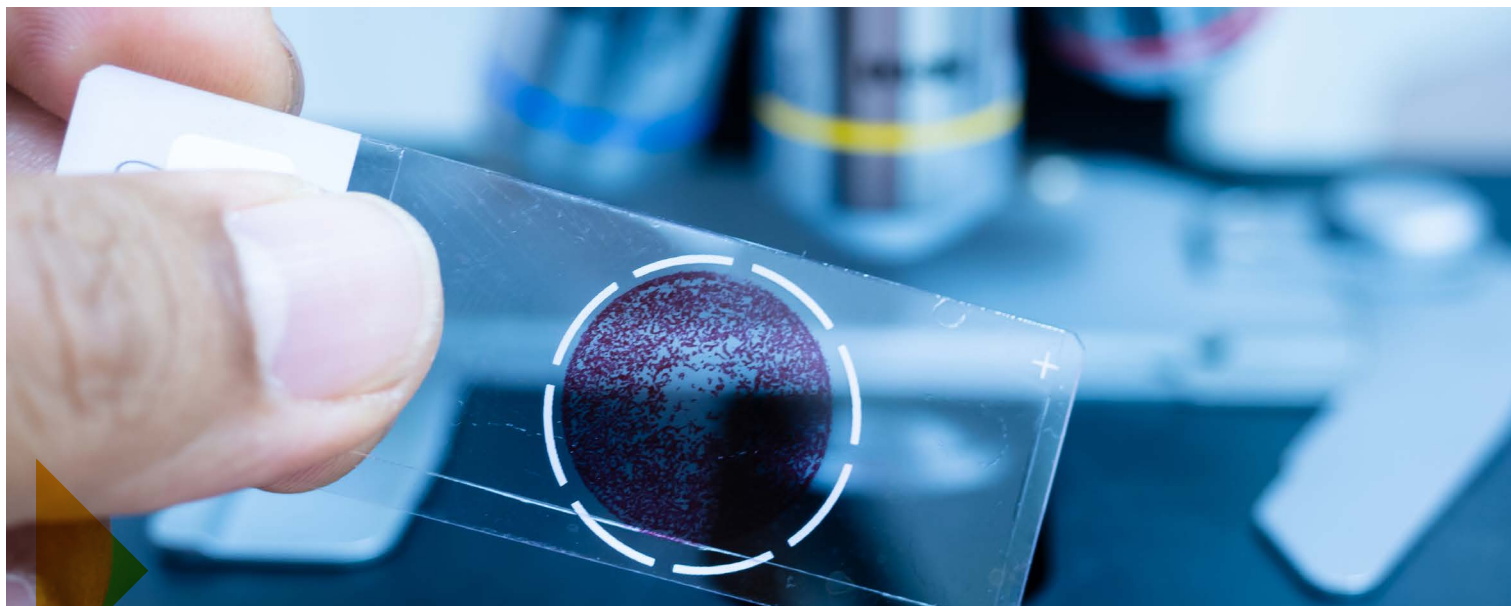
Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES

- 1 **Historia clínica:** síntomas sugestivos de infección activa o pasada, fiebre, pérdida de peso importante, sudoración profusa, viajes a países de riesgo, contacto con animales, toma de nuevos fármacos, etc.
- 2 **Exploración física:** prestar atención número y tamaño de adenopatías (se consideran patológicas las $>1\text{cm}$), consistencia y movilidad (consistencia dura y escasa movilidad son signos sugestivos de malignidad). Descartar organomegalias asociadas.
- 3 Hemograma completo.
- 4 Bioquímica: LDH y reactantes de fase aguda.
- 5 Serologías y/o cultivos: si sospecha de infección.
- 6 Radiografía de tórax: si el paciente refiere dificultad, dolor al respirar y/o tos (descartar ensanchamiento mediastínico).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- ✓ Infecciones: cualquier infección puede causar adenopatías, las principales de cada tipo son: bacterianas (Streptococo), víricas (VEB, CMV, VHS, VIH), micobacterias (M. tuberculosis), fúngicas (Histoplasma, Criptococo), protozoos (Toxoplasma, Leishmania).
- ✓ Tumores sólidos.
- ✓ Síndromes linfoproliferativos agudos (Leucemia Aguda Linfoblástica) o Crónicos (Leucemia Linfática Crónica y Linfomas Hodgkin y no Hodgkin).
- ✓ Endocrinopatías: enfermedad de Addison.
- ✓ Enfermedades autoinmunes: LES, Sarcoidosis, Churg-Strauss, entre otras.



¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE HEMATOLOGÍA?

- ✓ Adenopatía/s de tamaño patológico acompañada de linfocitosis, citopenias, cuadro constitucional, organomegalias y/o ensanchamiento mediastínico.
- ✓ Ante adenopatía/s de tamaño patológico sin otros síntomas o signos asociados y de causa desconocida, se recomienda derivar a Medicina Interna para completar estudio.

BIBLIOGRAFÍA

1. Habermann TM, Steensma DP. Lymphadenopathy. Mayo Clin Proc 2000; 75:723.
2. Weiss LM, O'Malley D. Benign lymphadenopathies. Mod Pathol 2013; 26 Suppl 1:S88.
3. Gaddey HL, Riegel AM. Unexplained Lymphadenopathy: Evaluation and Differential Diagnosis. Am Fam Physician. 2016 Dec 1;94(11):896-903. PMID: 27929264.
4. Glushko T, He L, McNamee W, Babu AS, Simpson SA. HIV Lymphadenopathy: Differential Diagnosis and Important Imaging Features. AJR Am J Roentgenol. 2021 Feb;216(2):526-533. doi: 10.2214/AJR.19.22334. Epub 2020 Dec 16. PMID: 33325733.
5. Hoyt EM, Steele RW. Rapid Onset of Lymphadenopathy. Clin Pediatr (Phila). 2020 Feb;59(2):208-210. doi: 10.1177/0009922819859439. Epub 2019 Jun 27. PMID: 31244331.



Estudio Básico de

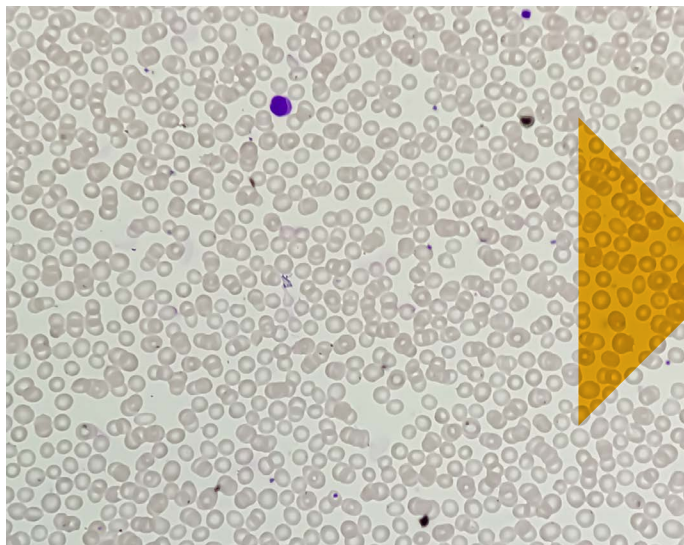
PANCITOPENIA



Rocío Zapata Bautista
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define como el recuento descendido de las tres series hematopoyéticas, presentando anemia (Hb menor de 11gr/dL), leucopenia por neutropenia (neutrófilos absolutos menor de $1.8 \times 10^9/L$) y trombopenia (menor de $80 \times 10^9/L$).



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

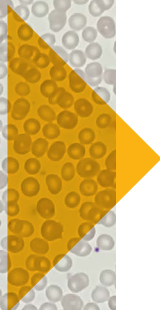
Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

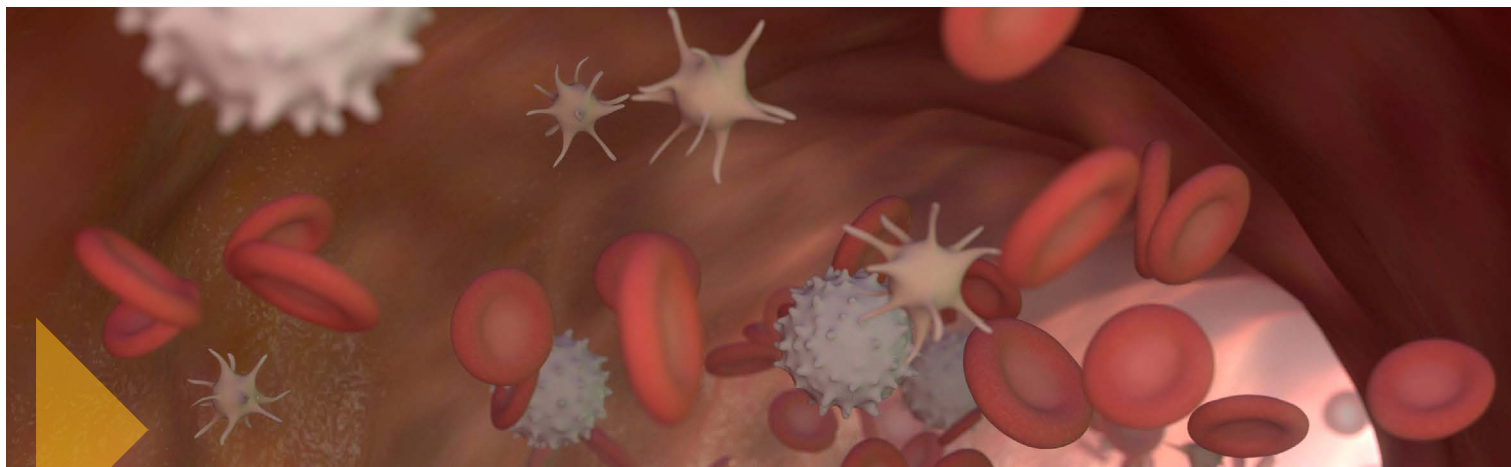
ESTUDIOS INICIALES

- 1 **Historia clínica** (raza, antecedentes de enfermedades inflamatorias o metabólicas, neoplasia, tratamiento activo con fármacos o dieta restrictivas, infecciones de repetición).
- 2 **Exploración física** (hepatomegalia, esplenomegalia, fiebre, sangrado).
- 3 **Pruebas complementarias:** Hemograma, bioquímica con metabolismo férrico, factores madurativos (vitamina B12 y ácido fólico), autoinmunidad, inmunoglobulinas y serología. Cultivos microbiológicos según focalidad clínica.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS MECANISMOS DE PRODUCCIÓN

- ✓ **Primarias** (se estudian tras descartar causas secundarias o por alta sospecha hemopatía).
- ✓ **Secundarias** (déficit de vitamina B12 ó ácido fólico, sepsis, trastornos metabólicos e inflamatorios, fármacos, neoplasias).





PANCITOPENIA GRAVE

Se considera una pancitopenia grave aquella cuyos valores ponen en riesgo vital al paciente, por sangrado (plaquetas menores de $30 \times 10^9/L$), infección (neutrófilos menores de $0.5 \times 10^9/L$) ó bajo gasto (Hb menor de 8 gr/dL). Se recomienda en estos casos la derivación del paciente para estudio al servicio de urgencias.

¿CUÁNDO DERIVAR AL PACIENTE A HEMATOLOGÍA?

Todo paciente con pancitopenia será derivado a Hematología tras descartar **causa secundaria** de la misma.

BIBLIOGRAFÍA

1. Mahto SK, Singh A, Aneja A, Pasricha N, Kumar B Pancytopenia: a rare cause for a common presentation. Trop Doct. 2020 Oct;50(4):365-366.
2. Devitt KA, Lunde JH, Lewis MR. New onset pancytopenia in adults: a review of underlying pathologies and their associated clinical and laboratory findings. Leuk Lymphoma. 2014 May;55(5):1099-105.
3. Gnanaraj J, Parnes A, Francis CW, Go RS, Takemoto CM, Hashmi SK. Approach to pancytopenia: Diagnostic algorithm for clinical hematologists. Blood Rev. 2018 Sep;32(5):361-367.
4. Sanz M.A, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Antares. 2019.



Utilidad del

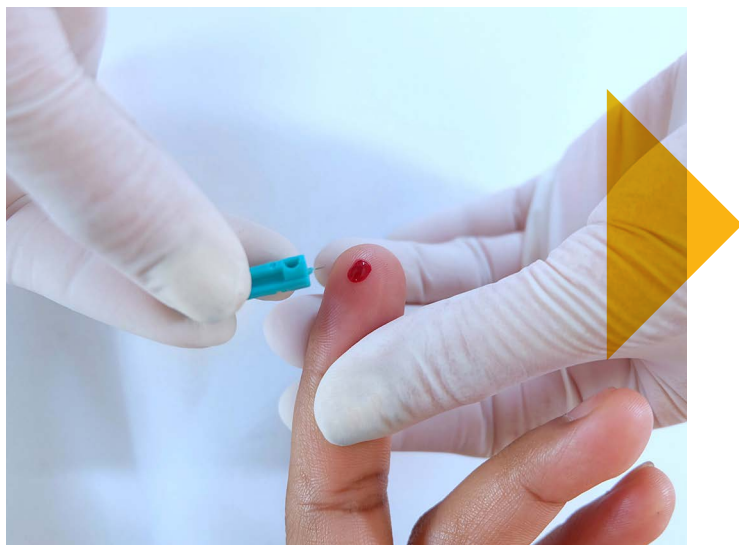
FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA



Rocío Zapata Bautista
Bianca Díaz Roldán

DEFINICIÓN PRÁCTICA

Se define al frotis de sangre periférica a la extensión de sangre en un portaobjetos que permite la observación de los elementos sanguíneos a través del microscopio óptico.



Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Manual práctico de hematología básica para
médicos de urgencias y de atención primaria

UTILIDAD DEL FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA

- 1 Confirmación de fórmula leucocitaria.
- 2 Rasgos etiológicos de anemias.
- 3 Morfología inmadura sugestiva de hemopatías o neoplasia no hematológica.
- 4 Infecciones graves (sepsis, parásitos y virus).

CUÁNDO REALIZAR UN FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA

- ✓ En el estudio de anemia.
- ✓ Trombopenias moderadas y graves.
- ✓ Alteraciones de las series hematopoyéticas que impliquen confirmaciones de la fórmula leucocitaria (neutropenia, monocitosis o eosinofilia).
- ✓ Cuadros clínicos que precisen confirmación (Hemopatías, CID, PTT, enfermedades parasitarias).

La realización del frotis de sangre periférica precisa de la valoración previa del hemograma por el hematólogo, así como del cuadro clínico asociado, dado que no todas las alteraciones en el hemograma precisan de confirmación y valoración por el hematólogo con este estudio.

BIBLIOGRAFÍA

1. Velasco-Rodríguez D, Alonso-Domínguez J.M, Jiménez-Rolando M, González-Fernández F.A, Raquel Guillén, Villarrubia Espinosa J. ¿Cuál es la rentabilidad diagnóstica del frotis de sangre periférica? Revista de Laboratorio Clínico. Vol. 6. Núm. 3. páginas 122-127.
2. Merino A. Manual de Citología de Sangre Periférica y Líquidos Biológicos. Panamericana. 2020.
3. Jaime Pérez J.C, Gómez Almaguer D. Hematología. La sangre y sus enfermedades. Mcgraw-Hill. 2015.

MANUAL PRÁCTICO DE HEMATOLOGÍA BÁSICA

Médicos de urgencias
y de atención primaria

Coordinadores:

Bianca Díaz Roldán y Juan Francisco Domínguez Rodríguez





Hospital Universitario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ



Colabora:



Bristol Myers Squibb™

Celgene | A Bristol Myers Squibb Company



novo nordisk®



Fabis
Fundación Andaluza Betanías
para la Investigación en Salud